Dnipro airport

Dmytro Panychuk, Mykyta Nosenko, Zakharii Okseniuk, Oleksandr Vahabov

Princípy softvérového inžinierstva (FIIT - LS 2025/2026)

Contents

Zámer Projektu....3
Biznis Analýza....4
- Cieľový trh....4
- Riziká....4
- Aktéry....5
- Funkcionálne požiadavky....5
- Nie-funkcionálne požiadavky....6
- Procesy....7

Realizačné diagramy....8
- Activity diagramy....9
- Diagram tried....13
- Use Case diagram a popisy Use Caseov....16
- Sekvenčné diagramy....27
- State Machine Diagramy....33

Návrh UI....37
Implementácia....43
Záver....0

Zámer Projektu

Vyvíjaná aplikácia predstavuje komplexný systém simulujúci fungovanie moderného letiska a spájajúci služby pre cestujúcich pravidelných letov, majiteľov súkromných lietadiel a personál letiska. Hlavným cieľom aplikácie je zjednodušiť a digitalizovať kľúčové procesy súvisiace s leteckou dopravou, obsluhou lietadiel a organizáciou služieb pre cestujúcich, ako aj zvýšiť komfort a efektivitu využívania letiskovej infraštruktúry.

Aplikácia poskytuje cestujúcim prístup k aktuálnym informáciám o odletoch a príletoch v reálnom čase. Používatelia môžu dostávať upozornenia o zmenách stavu letu (meškanie, zrušenie alebo nástup do lietadla), vykonať online check-in, vybrať si sedadlo v lietadle a zakúpiť letenky priamo v aplikácii. Elektronické letenky a palubné lístky sú uložené v digitálnej podobe v osobnom profile používateľa.

Pri registrácii na let je možné uviesť špeciálnu alebo nadrozmernú batožinu, vrátane prepravy zvierat alebo krehkých predmetov. V takom prípade je manipulácia zabezpečená špeciálne vyškoleným personálom, čo zvyšuje bezpečnosť a urýchľuje proces vybavenia.

Aplikácia zároveň ponúka doplnkové služby. Cestujúci si môžu vopred objednať jedlo z letiskovej kaviarne na palubu lietadla a vyberať z rôznych typov menu vrátane vegetariánskych alebo diétnych možností. K dispozícii sú aj ďalšie služby, napríklad prioritný nástup do lietadla, dodatočná batožina alebo asistencia pre cestujúcich so zdravotným znevýhodnením.

Pre majiteľov súkromných lietadiel je vytvorený samostatný modul. Používatelia môžu registrovať svoje lietadlá, ukladať technické informácie, rezervovať čas vzletu a pristátia, sledovať dostupné časové sloty a rezervovať parkovacie miesta. O stave žiadostí sú informovaní prostredníctvom notifikácií.

Súčasťou aplikácie je aj interaktívna mapa letiska, ktorá umožňuje používateľom orientovať sa v terminálach a rýchlo nájsť gatey, check-in pulty, bezpečnostné kontroly, ako aj ďalšie objekty infraštruktúry, napríklad kaviarne, obchody alebo oddychové zóny.

Každý používateľ má prístup k osobnému účtu, kde sa uchováva história letov, údaje o cestujúcich, informácie o rezerváciách a bonusoch v rámci vernostného programu. Používateľ môže spravovať svoje osobné údaje a nastavenia notifikácií.

Vyvíjané riešenie tak integruje hlavné procesy letiska do jednej digitálnej platformy, čím zlepšuje kvalitu služieb pre cestujúcich a zároveň optimalizuje fungovanie letiskových služieb.

Biznis Analýza

Cieľový trh

Cieľovým trhom aplikácie sú:

- **cestujúci leteckej dopravy**, ktorí chcú jednoducho nakupovať letenky, vykonávať check-in a spravovať doplnkové služby ako batožina, jedlo alebo výber sedadla,
- **majitelia súkromných lietadiel**, ktorí potrebujú evidovať svoje lietadlá, rezervovať parkovacie miesta a plánovať využitie letiskových služieb,
- **personál letiska**, ktorý využíva systém na správu operácií a koordináciu služieb.

Aplikácia je určená pre moderné letiská a pokrýva oblasti B2C aj B2B.

Riziká

Medzi hlavné riziká patria:

- **technické riziká**
  - zlyhanie pri ukladaní dát (letenky, batožina, lietadlá),
  - nesprávna synchronizácia dostupnosti miest alebo parkovacích slotov,
- **bezpečnostné riziká**
  - únik osobných údajov (účty, letenky),
  - neoprávnený prístup k účtom,
- **prevádzkové riziká**
  - konflikt rezervácií (napr. parkovacie miesto alebo sedadlo),
  - nesprávne spracovanie batožiny,
- **užívateľské riziká**
  - zadanie nesprávnych údajov (check-in, batožina),
  - nízka použiteľnosť systému,
- **integračné riziká**
  - problémy s napojením na externé systémy (platby, lety).

Aktéry

Systém obsahuje nasledovných aktérov:

- **Cestujúci**
    - nákup letenky
    - výber sedadla
    - objednanie jedla
    - registrácia batožiny
    - online check-in
    - prehľad letov

- **Majiteľ súkromného lietadla**
    - registrácia lietadla
    - vymazanie lietadla
    - rezervácia parkovacieho miesta
    - prehľad letov

- **Personál letiska** – spravuje operácie, batožinu a služby,
- **Administrátor systému** – spravuje používateľov, dáta a konfiguráciu systému,

Funkcionálne požiadavky

Systém musí poskytovať nasledujúce funkcionality:

Sprava lietadiel

- registrácia lietadla
- vymazanie lietadla
- evidencia technických údajov

Lety a letenky

- vyhľadávanie letov
- nákup leteniek
- generovanie elektronickej letenky (QR kód)

Služby pre cestujúcich

- výber sedadla
- objednanie jedla
- registrácia batožiny
- online check-in

Rezervácie

- rezervácia parkovacieho miesta
- kontrola dostupnosti zdrojov

Informácie

- prehľad odletov a príletov
- zobrazovanie aktuálnych dát

Nie-funkcionálne požiadavky

Systém musí spĺňať tieto nefunkcionálne požiadavky:

- **výkonnosť**
  - rýchla odozva (< 2 sekundy pri bežných operáciách)
- **spoľahlivosť**
  - správne spracovanie rezervácií bez konfliktov
- **bezpečnosť**
  - ochrana osobných údajov
  - zabezpečenie platieb
- **dostupnosť**
  - systém dostupný 24/7
- **použiteľnosť**
  - intuitívne UI pre rôzne typy používateľov
- **škálovateľnosť**
  - zvládnutie veľkého počtu používateľov naraz
- **integrita dát**
  - konzistentnosť údajov (letenky, batožina, rezervácie)

Procesy

Hlavné procesy v systéme sú:

1. Proces nákupu letenky

1. Výber letu
2. Výber sedadla
3. Výber doplnkových služieb
4. Platba
5. Generovanie letenky

2. Proces check-inu

1. Výber letenky
2. Zadanie údajov
3. Overenie
4. Uloženie

3. Proces správy lietadla

1. Registrácia lietadla
2. Uloženie údajov
3. Možnosť vymazania

4. Proces rezervácie parkovania

1. Výber lietadla
2. Zadanie času
3. Kontrola dostupnosti
4. Potvrdenie

5. Proces správy batožiny

1. Výber letenky
2. Zadanie údajov
3. Validácia
4. Uloženie

6. Proces objednávky jedla

1. Výber letu
2. Zadanie preferencií
3. Výber jedla
4. Uloženie

7. Proces zobrazenia letov

1. Zadanie dátumu
2. Overenie
3. Zobrazenie údajov

Realizačné diagramy

Táto časť projektu je zameraná na návrh a spracovanie realizačných diagramov pre systém simulujúci fungovanie moderného letiska. Hlavným cieľom je detailne modelovať štruktúru a správanie systému pomocou štandardizovaného jazyka UML.

V rámci tejto časti sú použité rôzne typy diagramov, ktoré umožňujú zachytiť systém z viacerých pohľadov. Diagram tried reprezentuje statickú štruktúru systému a vzťahy medzi jeho prvkami. Diagramy aktivít znázorňujú jednotlivé procesy a tok činností v systéme. Sekvenčné diagramy opisujú komunikáciu medzi objektmi v čase a zachytávajú priebeh vybraných operácií. Stavové diagramy modelujú životný cyklus vybraných entít systému.

Cieľom vytvorených diagramov je zabezpečiť lepšie pochopenie funkcionality systému, jeho vnútorných vzťahov a dynamiky spracovania jednotlivých operácií. Navrhnuté modely zároveň slúžia ako podklad pre ďalší vývoj a implementáciu systému.

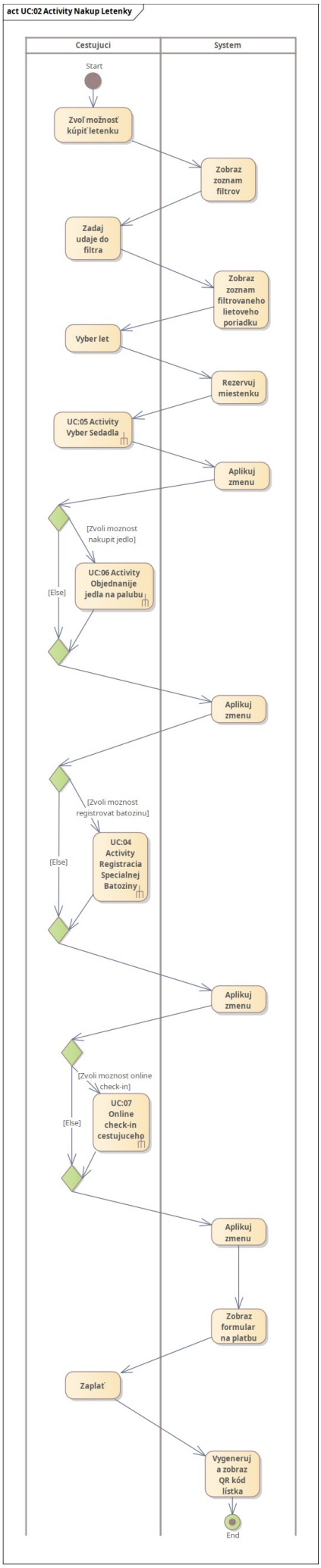
Activity diagramy

1. Nakup Letenky

Diagram aktivít znázorňuje kompletný proces nákupu letenky v systéme letiska z pohľadu cestujúceho a zachytáva všetky významné operácie a rozhodnutia, ktoré sa pri tomto procese vyskytujú. Proces začína výberom letu na základe filtrov, ako sú dátum, čas a destinácia, pokračuje výberom konkrétneho letu a voľbou sedadla.

Používateľ má možnosť zvoliť doplnkové služby, ako je objednanie jedla na palubu lietadla, pridanie dodatočnej batožiny alebo online check-in. Diagram obsahuje rozhodovacie uzly (decision nodes), ktoré kontrolujú správnosť zadaných údajov a úspešnosť výberov, a merge nodes, ktoré zjednocujú alternatívne toky.

Swimlanes rozlišujú aktivity vykonávané používateľom od automatických operácií systému, čo jasne ukazuje rozdelenie zodpovedností. Aktivita končí úspešným zakúpením letenky, spracovaním platby a vygenerovaním QR kódu ako elektronického lístka.

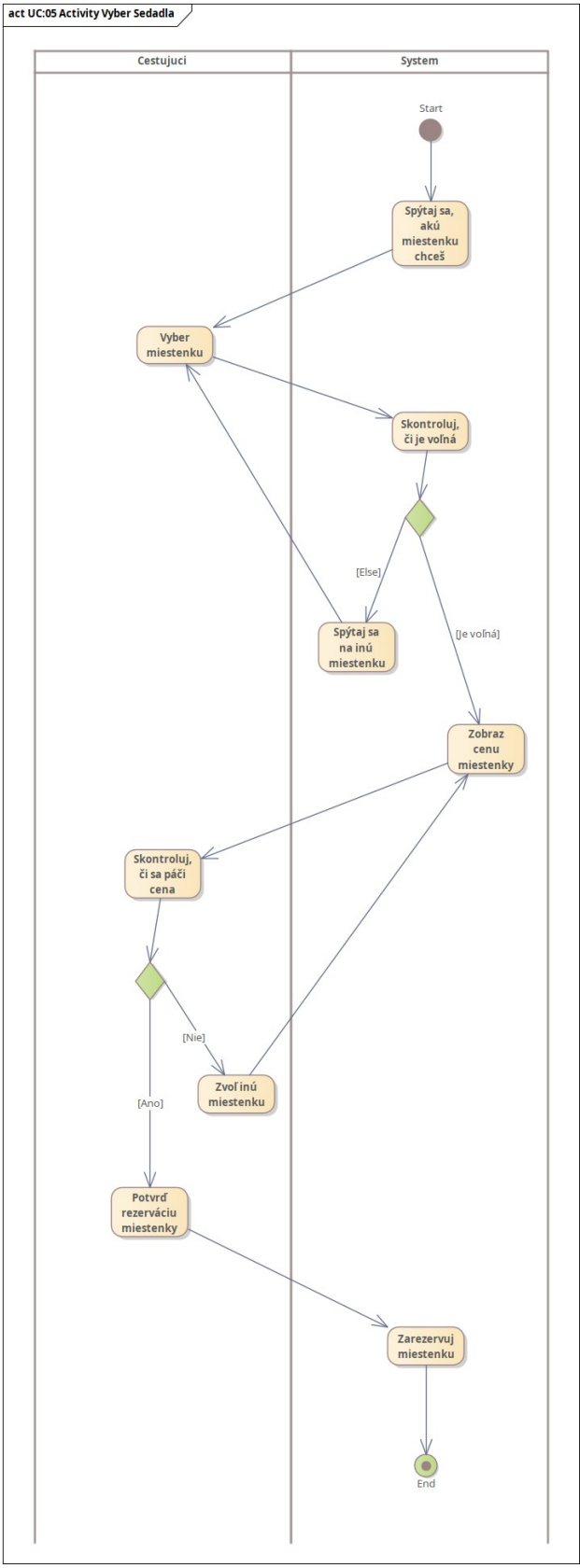


2. Vyber Sedadla

Diagram aktivít znázorňuje proces výberu sedadla v lietadle z pohľadu cestujúceho a zachytáva všetky rozhodovacie body a kroky potrebné na úspešnú rezerváciu miesta. Proces začína tým, že systém požiada používateľa o výber sedadla. Používateľ vyberie požadované miesto, a systém overí jeho dostupnosť. V prípade, že je miesto obsadené, diagram zobrazuje alternatívny tok, kde používateľ musí zvoliť iné miesto. Ak je miesto voľné, systém zobrazí cenu sedadla a používateľ potvrdí rezerváciu, ak cena vyhovuje. Ak cena nevyhovuje, používateľ môže zvoliť iné miesto a proces sa vracia späť k overeniu ceny nového sedadla.

Swimlanes v diagrame jasne oddeľujú aktivity používateľa od automatických operácií systému, ako sú kontrola dostupnosti miesta, zobrazenie ceny a uloženie rezervácie do databázy. Diagram obsahuje rozhodovacie uzly (decision nodes) pre kontrolu dostupnosti a ceny, ako aj merge nodes, ktoré zjednocujú alternatívne toky.

Proces končí úspešným uložením rezervácie do databázy a zablokovaním miesta pre konkrétneho cestujúceho.



3. Objednanie jedla na palubu

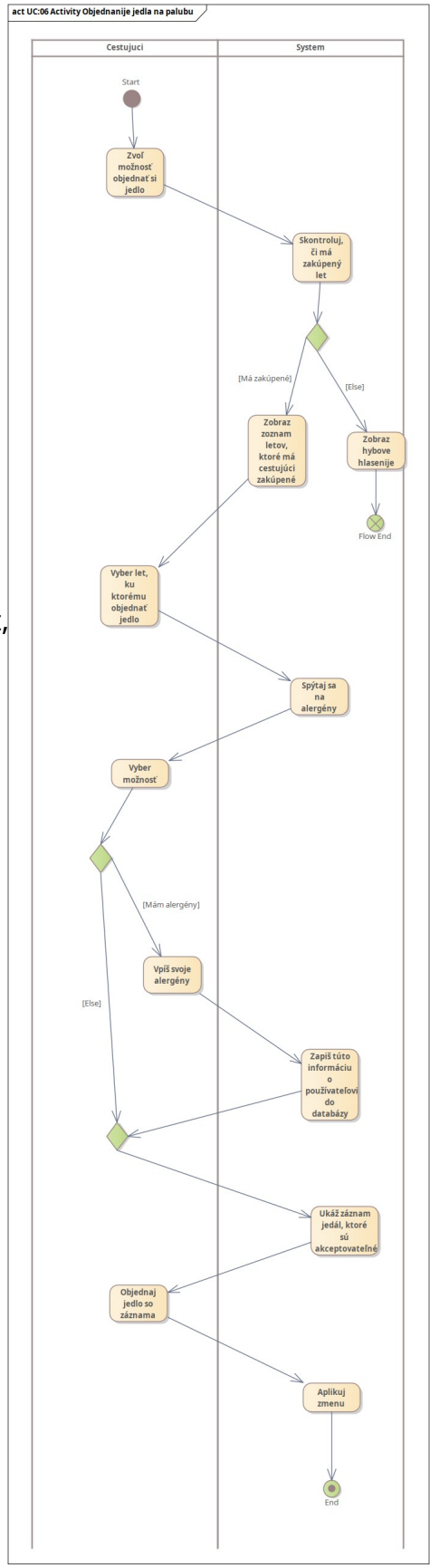


Diagram aktivít znázorňuje proces objednania jedla počas letu z pohľadu cestujúceho a zachytáva všetky kroky od výberu letu až po úspešné uloženie objednávky do databázy. Proces začína tým, že systém umožní používateľovi zvoliť možnosť objednať jedlo.

Systém najprv overí, či má klient platný zakúpený lístok. Ak lístok chýba, diagram zachytáva alternatívny tok, kde systém zobrazí chybové hlásenie a proces sa ukončí. Ak klient lístok má, systém zobrazí zoznam jeho letov a používateľ vyberie let, pre ktorý chce objednať jedlo. Ďalším krokom je zadanie informácií o alergiách, ktoré systém využije na filtrovanie vhodných jedál. V prípade nesprávnych alebo neúplných údajov sa diagram zameriava na alternatívny tok, kde klient doplní alebo opraví údaje a proces pokračuje.

Po zohľadnení alergií systém zobrazí zoznam jedál vhodných pre používateľa a klient vyberie konkrétne jedlo. Následne systém uloží objednávku do databázy a proces sa úspešne ukončí.

Diagram obsahuje rozhodovacie uzly (decision nodes) na kontrolu platnosti lístka a správnosti údajov o alergiách, merge nodes pre spojenie alternatívnych tokov a swimlanes pre jasné oddelenie aktivít používateľa a systémových operácií.

Proces končí úspešným zaznamenaním objednávky jedla do databázy s ohľadom na alergie klienta, čím sa zabezpečuje správnosť a bezpečnosť objednaných služieb.

4. Registracia lietadla

Diagram aktivít znázorňuje proces pridania lietadla do systému z pohľadu majiteľa súkromného lietadla. Zachytáva všetky kroky od iniciácie registrácie až po úspešné uloženie údajov lietadla do databázy a potvrdenie operácie. Proces začína tým, že majiteľ lietadla zvolí možnosť registrovať nové lietadlo. Systém následne zobrazí formulár na zadanie technických údajov lietadla. Majiteľ zadá požadované údaje a systém ich skontroluje na správnosť a úplnosť.

V prípade, že systém identifikuje nesprávne alebo neúplné údaje, diagram zachytáva alternatívny tok, kde sa zobrazí chybové hlásenie a majiteľ údaje upraví. Po oprave údajov sa proces vracia k overeniu správnosti, čím sa zabezpečí konzistencia informácií.

Ďalším krokom je nahratie dokladov o vlastníctve lietadla, ktoré systém uloží spolu s technickými údajmi do databázy. Po úspešnom uložení systém zobrazí potvrdenie o registrácii lietadla. Proces končí úspešnou registráciou lietadla, pričom údaje sú uložené v databáze a priradené k profilu majiteľa, čím sa umožňuje ďalšie využívanie služieb letiska.

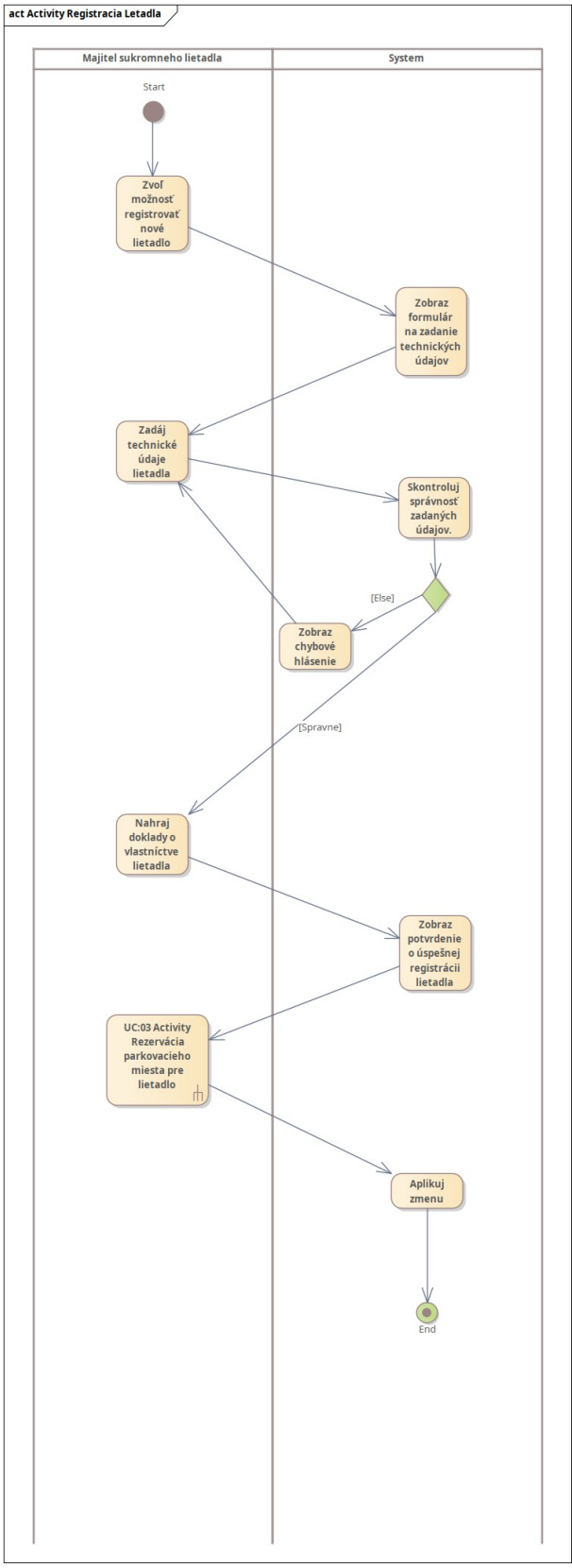


Diagram tried

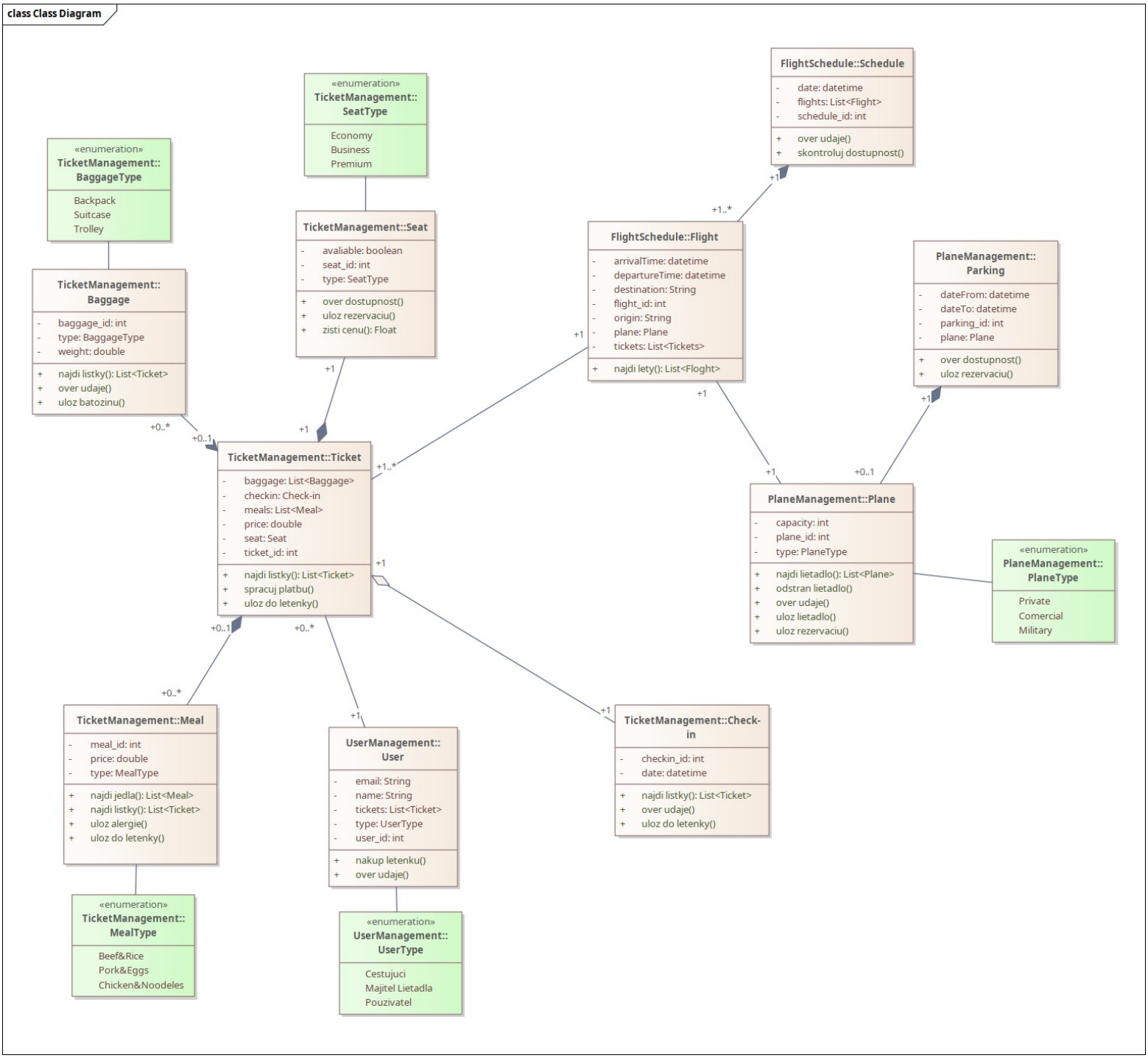


Diagram tried je rozdelený do štyroch hlavných balíčkov: UserManagement, TicketManagement, FlightSchedule a PlaneManagement.

1. UserManagement

User je centrálna trieda reprezentujúca používateľa systému. Obsahuje atribúty `email`, `name`, `tickets` (zoznam lístkov), `type` a `user_id`. Metódy `nakup letenku()` a `over udaje()` pokrývajú UC2 (Nákup letenky). Typ používateľa je definovaný enumeráciou UserType s hodnotami `Cestujuci`, `Majitel Lietadla` a `Pouzivatel`, čo umožňuje rozlíšiť prístup k funkciám systému podľa roly.

2. TicketManagement

Tento balíček pokrýva väčšinu use casov súvisiacich s cestujúcim.

Ticket je hlavná trieda tohto balíčka. Obsahuje referencie na `baggage`, `checkin`, `meals`, `seat`, `price` a `ticket_id`. Metódy `najdi listky()`, `spracuj platbu()` a `uloz do letenky()` priamo podporujú UC2 – Nákup letenky. Ticket je asociovaný s používateľom (User) v pomere 0..* □ 1, čo znamená, že jeden používateľ môže mať viacero lístkov.

Seat s atribútmi `available`, `seat_id` a `type` (enumerácia SeatType: Economy, Business, Premium) a metódami `over dostupnost()`, `uloz rezervaciu()`, `zisti cenu()` priamo realizuje UC5 – Výber sedadla. Každý Ticket má práve jedno sedadlo (1:1).

Baggage s atribútmi `baggage_id`, `type` (enumerácia BaggageType: Backpack, Suitcase, Trolley) a `weight` a metódami `najdi listky()`, `over udaje()`, `uloz batozinu()` pokrýva UC4 – Registrácia špeciálnej batožiny. Jeden Ticket môže mať 0 až viac kusov batožiny (0..*).

Meal s atribútmi `meal_id`, `price`, `type` (enumerácia MealType: Beef&Rice, Pork&Eggs, Chicken&Noodles) a metódami `najdi jedla()`, `najdi listky()`, `uloz alergie()`, `uloz do letenky()` realizuje UC6 – Objednanie stravy na palubu. Na jeden Ticket môže byť objednaných 0 až viac jedál (0..*).

Check-in s atribútmi `checkin_id` a `date` a metódami `najdi listky()`, `over udaje()`, `uloz do letenky()` realizuje UC7 – Online check-in. Každý Ticket má najviac jeden check-in (0..1).

3. FlightSchedule

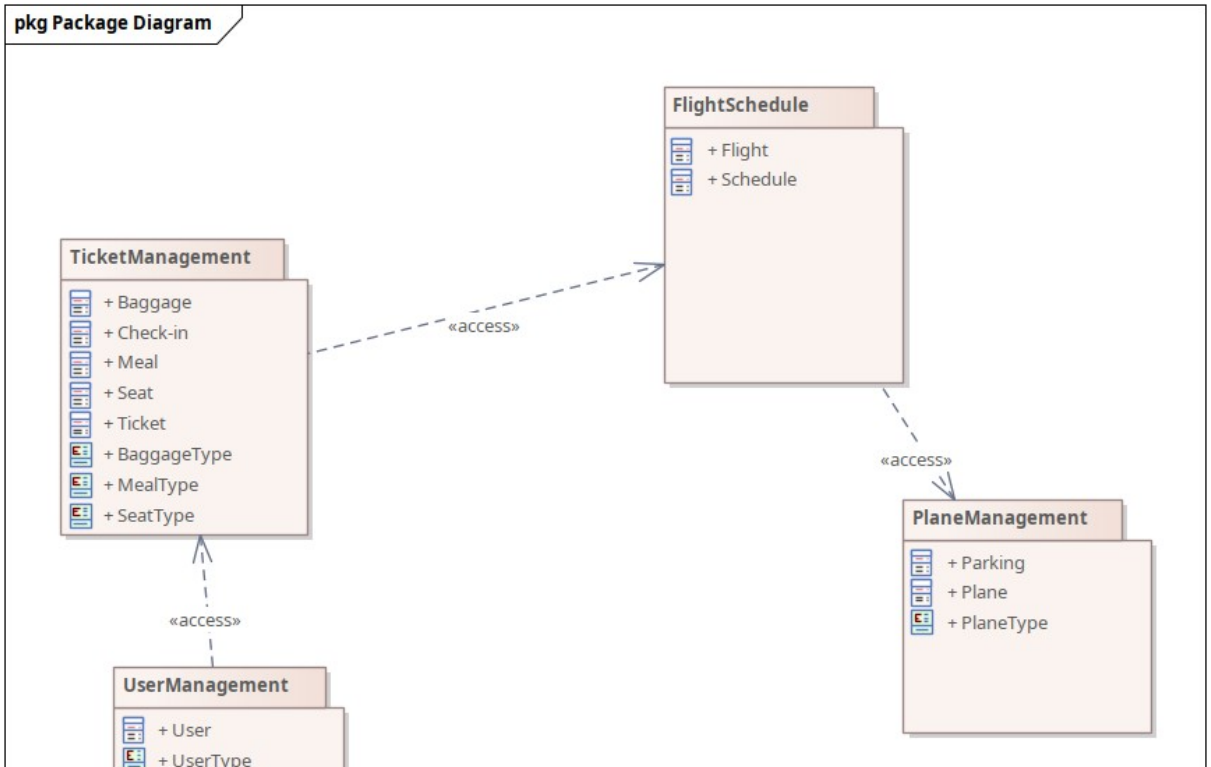
Flight reprezentuje konkrétny let s atribútmi `arrivalTime`, `departureTime`, `destination`, `flight_id`, `origin`, `plane` a `tickets`. Metóda `najdi lety()` je využívaná pri UC2 pri filtrovaní a výbere letov. Flight je asociovaný s Ticket v pomere 1..* a s Plane v pomere 1:1.

Schedule s atribútmi `date`, `flights` a `schedule_id` a metódami `over udaje()`, `skontroluj dostupnost()` realizuje UC8 – Prehľad letového poriadku. Schedule agreguje viacero letov (1..*), pričom vzťah medzi Schedule a Flight je 1 □ 1...*

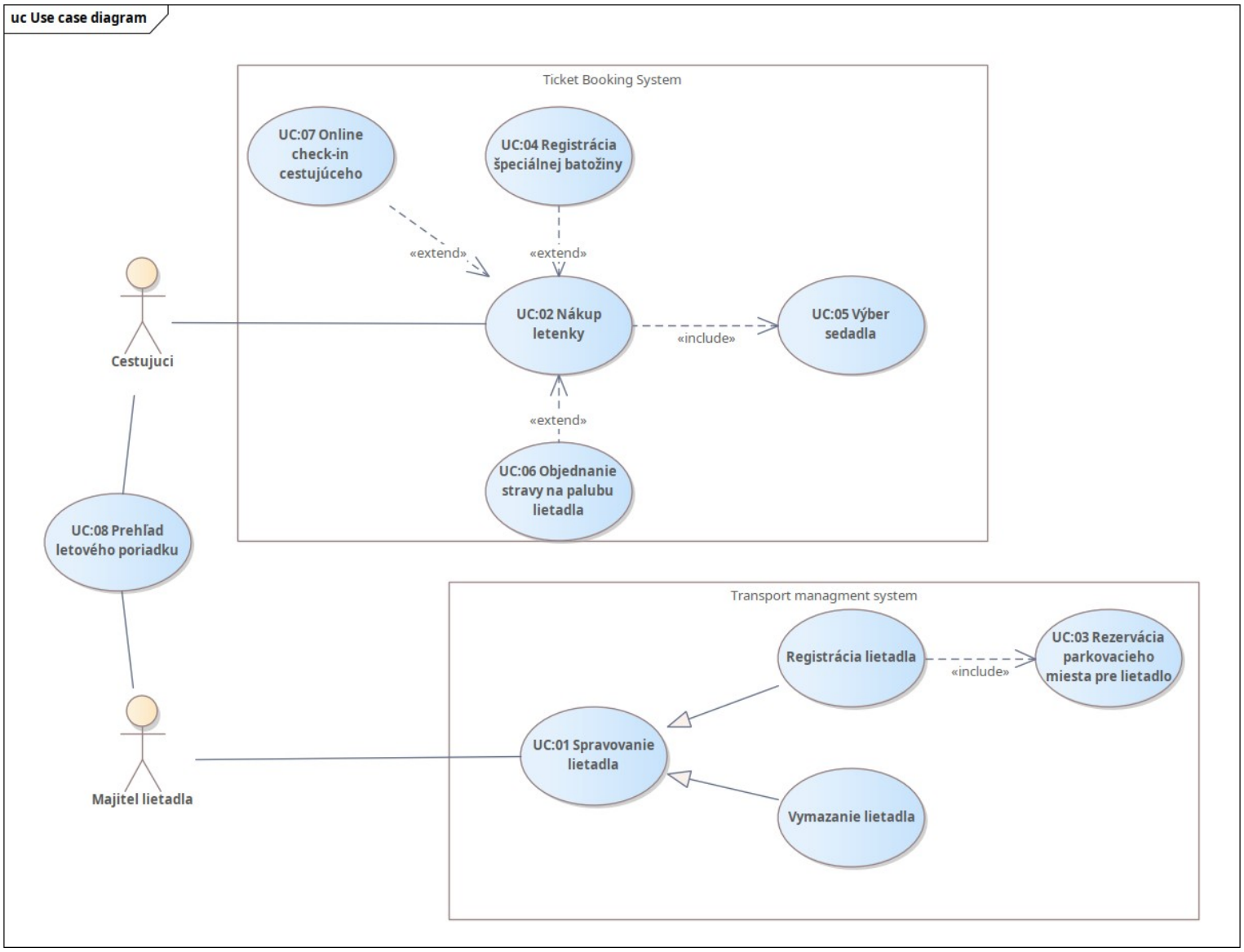
4. PlaneManagement

Plane s atribútmi `capacity`, `plane_id` a `type` (enumerácia PlaneType: Private, Comercial, Military) a metódami `najdi lietadlo()`, `odstran lietadlo()`, `over udaje()`, `uloz lietadlo()`, `uloz rezervaciu()` pokrýva UC – Registrácia lietadla aj UC – Vymazanie lietadla. Plane je prepojený s User cez vzťah 0..1, čo odráža, že súkromné lietadlo patrí konkrétnemu majiteľovi.

Parking s atribútmi `dateFrom`, `dateTo`, `parking_id` a `plane` a metódami `over dostupnost()`, `uloz rezervaciu()` realizuje UC3 – Rezervácia parkovacieho miesta pre lietadlo. Parking je asociovaný s Plane v pomere 0..1 □ 1, čo zodpovedá tomu, že jedno lietadlo môže mať rezervované jedno parkovacie miesto.



Use Case diagram a popisy Use Case-ov



Konvencije notácie

- Používame Jacobsonovu notáciu.
- **Include** – povinné kroky, ktoré sú súčasťou iného use case.
- **Extend** – voliteľné alebo doplnkové služby.
- **Generalizácia** – nadradený use case generalizuje špecifické varianty.

Use Case 1: Spravovanie lietadla

Primary Actor:
Majitel sukromneho lietadla

Description:
Nadradený use case pre správu lietadiel. Tento use case generalizuje dva konkrétne prípady použitia: registráciu nového lietadla a odstránenie existujúceho lietadla.

Preconditions:

- Majiteľ lietadla je prihlásený do aplikácie

Generalizované use case:

- **Registrácia lietadla** – špecifický use case pre pridanie lietadla do registra.
- **Vymazanie lietadla** – špecifický use case pre vymazanie lietadla z registra.

Use Case Registrácia lietadla

Primary Actor:
Majitel sukromneho lietadla

Description:
Majiteľ lietadla môže zaregistrovať svoje lietadlo v systéme, aby ho mohol používať na ďalšie služby letiska. Systém uchováva technické údaje lietadla a umožňuje jeho evidenciu pre budúce rezervácie alebo služby.

Preconditions:

- Majiteľ je prihlásený do systému

Main Success Scenario (Basic Flow):

1. Majiteľ lietadla zvolí možnosť registrovať nové lietadlo.
2. Systém zobrazí formulár na zadanie technických údajov lietadla.
3. Majiteľ lietadla zadá technické údaje lietadla.
4. Systém skontroluje správnosť a úplnosť zadaných údajov.
5. Majiteľ lietadla nahrá doklady o vlastníctve lietadla.
6. Systém uloží údaje lietadla do databázy.
7. Systém zobrazí potvrdenie o úspešnej registrácii lietadla.

Alternative Flow:

4a – Nesprávne alebo neúplné údaje

1. Systém identifikuje nesprávne alebo neúplné údaje.
2. Systém zobrazí chybové hlásenie.
3. Používateľ opraví údaje vo formulári.

Postconditions:
Lietadlo je úspešne zaregistrované v systéme a priradené k profilu majiteľa.

Use Case Vymazanie lietadla

Primary Actor:
Majitel sukromneho lietadla

Description:
Majiteľ lietadla odstraňuje lietadlo z registra systému. Systém kontroluje existenciu registrovaných lietadiel, potvrdzuje rozhodnutie a aktualizuje databázu.

Preconditions:

- Majiteľ je prihlásený do systému
- Majiteľ môže mať registrované jedno alebo viac lietadiel

Main Success Scenario:

1. Majiteľ zvolí možnosť odstrániť lietadlo z registra.
2. Systém skontroluje, či majiteľ má registrované lietadlá.
3. Ak majiteľ má registrované lietadlá, systém zobrazí zoznam lietadiel.
4. Majiteľ vyberie lietadlo, ktoré chce odstrániť.
5. Systém sa opýta na potvrdenie odstránenia lietadla.
6. Majiteľ potvrdí svoj výber.
7. Systém odstráni lietadlo z registra a aktivita sa ukončí.

Alternative Flows:

2a – Žiadne registrované lietadlá

1. Systém zobrazí chybové hlásenie.
2. Aktivita sa ukončí.

Postconditions:
Vybrané lietadlo je úspešne odstránené z registra alebo akcia bola zrušená používateľom.

Use Case 2: Nákup letenky

Primary Actor:
Cestujici

Description:
Cestujici kupuje letenku a môže si vybrať doplnkové služby, ako sú výber miesta, jedlo, dodatočný batožina a online check-in. Systém spracuje všetky výbery a platbu a vygeneruje QR kód ako letenku.

Preconditions:

- Klient je prihlásený do systému

Main Success Scenario:

1. Klient zvolí možnosť kúpiť letenku.
2. Systém umožní vybrať filtre (dátum, čas, destinácia, typ letu).
3. Klient vyberie filtre.
4. Systém zobrazí zoznam letov podľa filtrov.
5. Klient vyberie let.
6. Klient prejde cez Use Case výberu miesta. (include Výber sedadla)
7. Systém uloží výber miesta.
8. Klient môže objednať jedlo na palubu. (extend Objednanie stravy na palubu lietadla)
9. Systém uloží výber jedla.
10. Klient môže pridať dodatočný batožinu. (extend Registrácia špeciálnej batožiny)
11. Systém uloží informácie o batožine.
12. Klient môže vykonáť online check-in. (extend Online check-in)
13. Systém uloží údaje o check-ine.
14. Systém zobrazí obrazovku platby.
15. Klient zaplatí za vybrané služby.
16. Systém vygeneruje QR kód ako letenku.

Postconditions:
Letenka je úspešne zakúpená so všetkými vybranými doplnkovými službami, platba je spracovaná a klient obdržal QR kód ako elektronický lístok.

Use Case 3: Rezervácia parkovacieho miesta pre lietadlo

Primary Actor:
Majitel sukromneho lietadla

Description:
Majiteľ lietadla rezervuje parkovacie miesto pre vybrané súkromné lietadlo v systéme letiska. Systém uchováva rezervácie a kontroluje dostupnosť parkovacích miest.

Preconditions:

- Lietadlo je už zaregistrované v systéme
- Majiteľ lietadla je prihlásený do aplikácie

Main Success Scenario:

1. Majiteľ lietadla vyberie jedno zo svojich registrovaných lietadiel.
2. Systém zobrazí formulár na rezerváciu parkovacieho miesta.
3. Majiteľ zadá dátum a čas začiatku a konca parkovania.
4. Systém skontroluje dostupnosť vybraného miesta.
5. Ak je miesto voľné, majiteľ potvrdí rezerváciu.
6. Systém uloží rezerváciu do databázy a zobrazí potvrdenie.

Alternative Flow:

4a – Vybrané miesto nie je voľné

1. Systém zobrazí alternatívne voľné možnosti.
2. Majiteľ vyberie iné dostupné miesto.
3. Systém opakuje krok 4 hlavného scenára.

Postconditions:
Parkovacie miesto je úspešne rezervované pre zvolené lietadlo a časový interval je uložený v databáze.

Use Case 4: Registrácia špeciálnej batožiny

Primary Actor:
Cestujici

Description:
Klient pridáva dodatočný batožinu k zakúpenému lístku v systéme leteckej spoločnosti. Systém kontroluje platnosť lístka a uchováva informácie o batožine v databáze.

Preconditions:

- Klient je prihlásený do systému
- Klient môže mať zakúpený jeden alebo viac lístkov

Main Success Scenario:

1. Klient zvolí možnosť pridať dodatočný batožinu.
2. Systém skontroluje, či má klient zakúpený lístok.
3. Ak klient má lístok, systém zobrazí zoznam zakúpených lístkov.
4. Klient vyberie lístok, ku ktorému chce pridať batožinu.
5. Systém zobrazí formulár na zadanie údajov o batožine.
6. Klient zadá informácie o batožine.
7. Systém skontroluje správnosť zadaných údajov.
8. Ak sú údaje správne, systém uloží informácie do databázy a aktivita sa ukončí.

Alternative Flow:

2a – Klient nemá zakúpený lístok

1. Systém zobrazí chybové hlásenie.
2. Aktivita sa ukončí.

7a – Nesprávne alebo neúplné údaje o batožine

1. Systém zobrazí upozornenie a vyžiada doplnenie informácií.
2. Klient doplní alebo opraví údaje.
3. Proces sa vracia k kroku 7 hlavného scenára.

Postconditions:
Dodatočná batožina je úspešne zaznamenaná v databáze pre zvolený lístok klienta.

Use Case 5: Výber sedadla

Primary Actor:
Cestujici

Description:
Klient rezervuje konkrétne miesto vo vybranom lietadle alebo službe leteckej spoločnosti. Systém kontroluje dostupnosť miesta, zobrazuje cenu a zaznamenáva rezerváciu po potvrdení klienta.

Preconditions:

- Klient je prihlásený do systému
- Klient musí mať zakúpený jeden lístok

Main Success Scenario:

1. Systém sa opýta klienta, ktoré miesto chce rezervovať.
2. Klient zvolí miesto.
3. Systém skontroluje dostupnosť miesta.
4. Ak je miesto voľné, systém zobrazí cenu miesta.
5. Klient potvrdí rezerváciu, ak cena vyhovuje.
6. Systém uloží rezerváciu do databázy a process sa ukončí.

Alternative Flows:

3a – Miesto je obsadené

1. Systém požiada klienta, aby vybral iné miesto.
2. Proces sa vracia k kroku 2 hlavného scenára.

5a – Cena miesta nevyhovuje klientovi

1. Klient vyberie iné miesto.
2. Systém zobrazí cenu nového miesta.
3. Proces sa vracia k kroku 4 hlavného scenára.

Postconditions:
Rezervácia konkrétneho miesta je úspešne uložená v databáze a miesto je blokované pre daného klienta.

Use Case 6: Objednanie stravy na palubu lietadla

Primary Actor:
Cestujici

Description:
Klient objednáva jedlo počas letu prostredníctvom systému leteckej spoločnosti. Systém kontroluje platnosť lístka, zohľadňuje alergie klienta a zaznamenáva objednávku do databázy.

Preconditions:

- Klient je prihlásený do systému
- Klient môže mať zakúpený jeden alebo viac lístkov

Main Success Scenario:

1. Klient zvolí možnosť objednať jedlo.
2. Systém skontroluje, či má klient zakúpený lístok.
3. Ak klient má lístok, systém zobrazí zoznam zakúpených lístkov.
4. Klient vyberie let, na ktorý chce objednať jedlo.
5. Systém sa opýta klienta, či má alergie.
6. Klient zadá alergie alebo preskočí otázku.
7. Systém uloží informácie o alergiách klienta do databázy.
8. Systém zobrazí zoznam jedál vhodných pre klienta.
9. Klient vyberie jedlo zo zoznamu.
10. Systém uloží objednávku do databázy a aktivita sa ukončí.

Alternative Flows:

2a – Klient nemá zakúpený lístok

1. Systém zobrazí chybové hlásenie.
2. Aktivita sa ukončí.

6a – Nesprávne alebo neúplné informácie o alergiách

1. Systém vyžiada doplnenie alebo opravu údajov.
2. Klient doplní alebo opraví informácie.
3. Proces sa vracia k kroku 7 hlavného scenára.

Postconditions:
Objednávka jedla je úspešne uložená do databázy a zohľadňuje alergie klienta.

Use Case 7: Online check-in

Primary Actor:
Cestujici

Description:
Klient vykonáva online check-in pre zakúpený let. Systém kontroluje platnosť lístka, overuje správnosť údajov a zaznamenáva potrebné informácie do databázy.

Preconditions:

- Klient je prihlásený do systému
- Klient môže mať zakúpený jeden alebo viac lístkov

Main Success Scenario:

1. Klient zvolí možnosť online check-in.
2. Systém skontroluje, či má klient zakúpené lístky.
3. Ak klient má lístky, systém zobrazí zoznam zakúpených lístkov.
4. Klient vyberie let, na ktorý chce vykonať online check-in.
5. Systém zobrazí formulár na zadanie potrebných údajov.
6. Klient zadá informácie do formulára.
7. Systém skontroluje správnosť zadaných údajov.
8. Ak sú údaje správne, systém uloží informácie do databázy a aktivita sa ukončí.

Alternative Flows:

2a – Klient nemá zakúpený lístok

1. Systém zobrazí chybové hlásenie.
2. Aktivita sa ukončí.

7a – Nesprávne alebo neúplné údaje

1. Systém vyžiada doplnenie alebo opravu údajov.
2. Klient doplní alebo opraví údaje.
3. Proces sa vracia k kroku 7 hlavného scenára.

Postconditions:
Online check-in pre vybraný let klienta je úspešne uložený v databáze.

Use Case 8: Prehľad letového poriadku

Primary Actor:
Majitel sukromneho lietadla alebo Cestujici

Description:
Používateľ si zobrazuje rozvrh odletov a príletov lietadiel v systéme letiska pre zadaný dátum a čas. Systém overuje správnosť zadaných údajov a kontroluje dostupnosť informácií v databáze.

Preconditions:

- Používateľ je prihlásený do systému

Main Success Scenario:

1. Používateľ zvolí možnosť zobraziť rozvrh odletov a príletov.
2. Systém požiada o zadanie dátumu a času.
3. Používateľ zadá dátum a čas.
4. Systém overí správnosť zadaných údajov.
5. Ak sú údaje správne a dostupné v databáze, systém zobrazí rozvrh odletov a príletov pre zadaný dátum a čas a aktivita sa ukončí.

Alternative Flows:

4a – Nesprávne alebo neúplné údaje

1. Systém požiada používateľa o zadanie dátumu a času znova.
2. Proces sa vracia k kroku 3 hlavného scenára.

5a – Informácie nie sú dostupné v databáze

1. Systém zobrazí chybové hlásenie.
2. Aktivita sa ukončí.

Postconditions:
Používateľ vidí správny rozvrh odletov a príletov pre zadaný dátum a čas alebo je upozornený, že informácie nie sú dostupné.

Sekvenčné diagramy

1. Nakup Letenky

Hlavný tok

Cestujúci spustí nákup, GUI zobrazí filtre. Po zadaní filtrov GUI volá `vyhladaj lety podla filtrov()` na :Ticket, ktorý vráti zoznam letov. Cestujúci vyberie let.

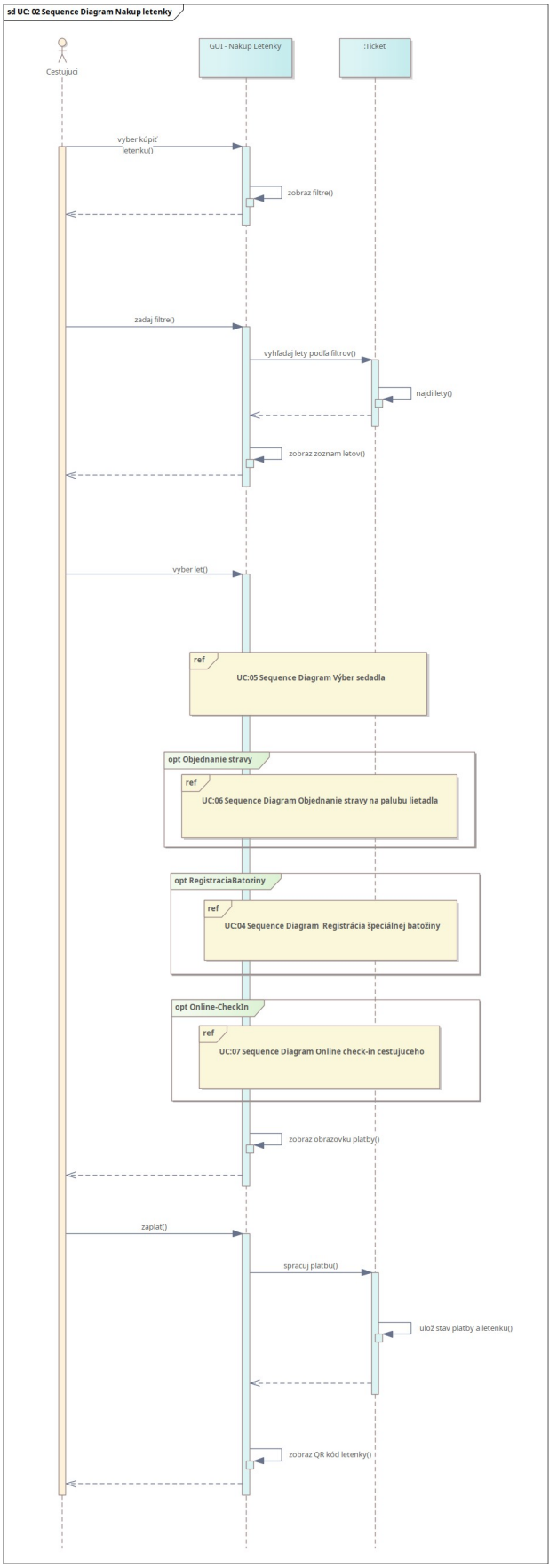
Poddiagramy

Po výbere letu nasledujú volania ďalších sekvenčných diagramov:

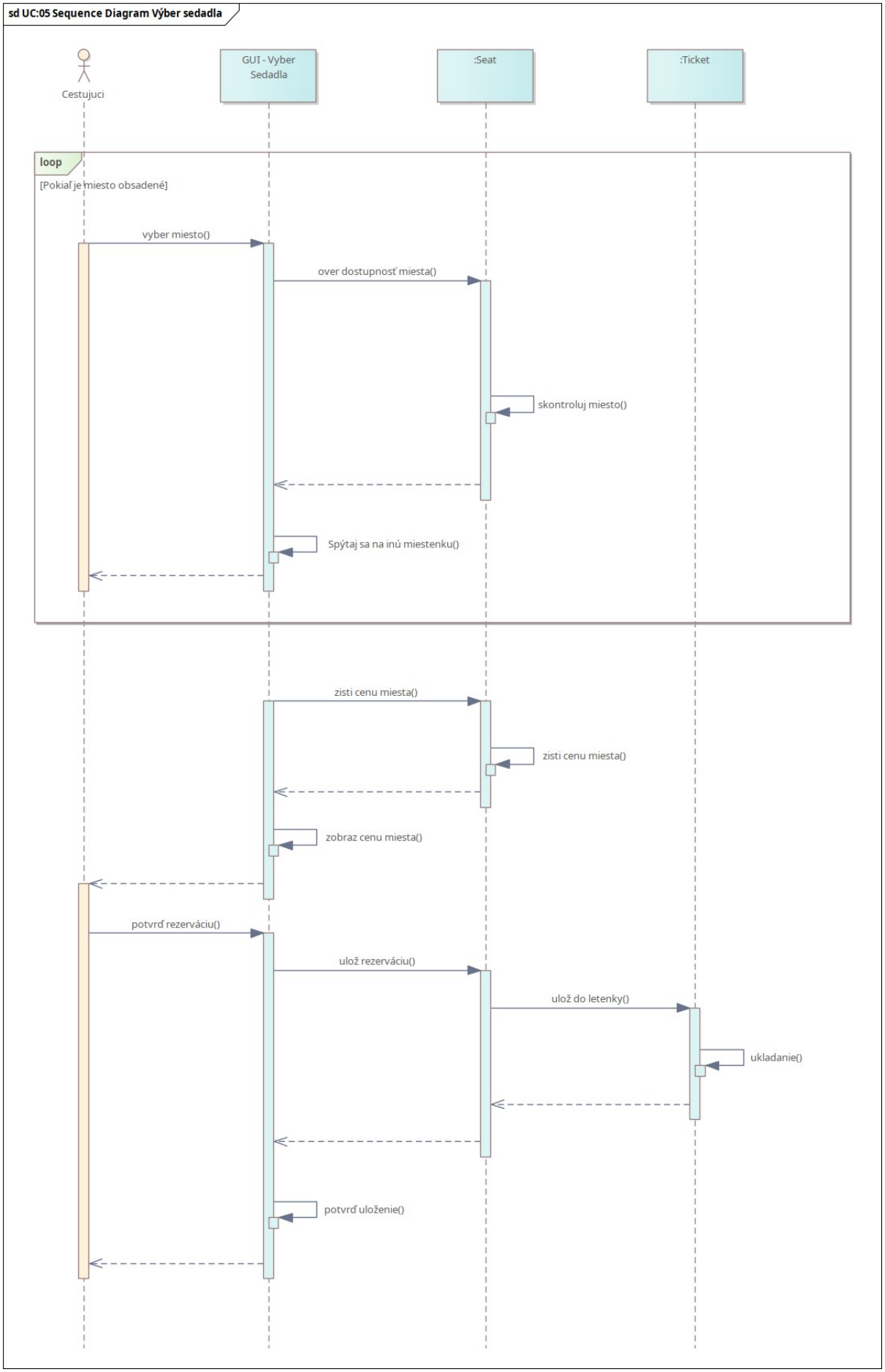
- ref UC05 – Výber sedadla (povinný)
- opt ref UC06 – Objednanie stravy (voliteľné)
- opt ref UC04 – Registrácia batožiny (voliteľné)
- opt ref UC07 – Online check-in (voliteľné)

Platba

GUI zobrazí obrazovku platby, cestujúci zaplatí, :Ticket uloží stav platby a letenku. GUI zobrazí cestujúcemu QR kód letenky.



2. Vyber Sedadla



Loop – Pokiaľ je miesto obsadené

Celý prvý blok prebieha v slučke s podmienkou `[Pokiaľ je miesto obsadené]`. To znamená, že proces výberu sedadla sa opakuje dovtedy, kým cestujúci nevyberie voľné miesto.

Cestujúci odošle `vyber miesto()` do GUI. GUI volá `over dostupnosť miesta()` na objekt :Seat, ktorý interne vykoná `skontroluj miesto()` a vráti výsledok GUI. Ak je miesto obsadené, GUI zavolá `Spýtaj sa na inú miestenku()` a zobrazí cestujúcemu výzvu na výber iného sedadla. Slučka sa opakuje až kým cestujúci nevyberie voľné miesto.

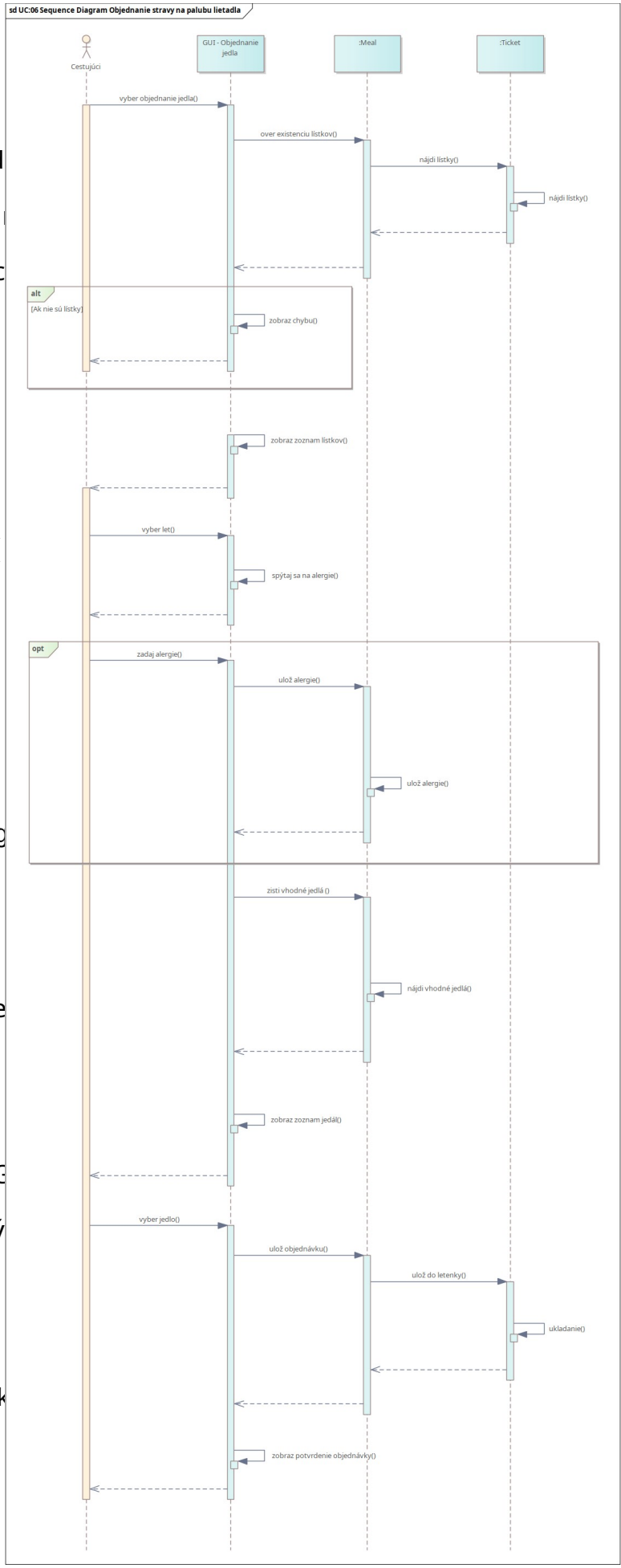
Zistenie ceny

Po nájdení voľného miesta GUI volá `zisti cenu miesta()` na :Seat, ktorý interne vykoná `zisti cenu miesta()` a vráti cenu GUI. GUI následne zobrazí cestujúcemu `zobraz cenu miesta()`. Cestujúci si cenu prehliadne a rozhodne sa potvrdiť rezerváciu.

Potvrdenie a uloženie rezervácie

Cestujúci odošle `potvrď rezerváciu()` do GUI. GUI volá `ulož rezerváciu()` na :Seat, ktorý ďalej volá `ulož do letenky()` na objekt :Ticket. :Ticket interne vykoná `ukladanie()` a vráti potvrdenie späť na :Seat, ktorý ho odovzdá GUI. GUI zavolá `potvrď uloženie()` a zobrazí cestujúcemu potvrdenie úspešnej rezervácie sedadla.

3. Objednanie jedla na palubu



Overenie lístka

Cestujúci spustí `vyber objednanie jed`

GUI volá `over existenciu lístkov()` :Meal, ktorý volá `najdi listky()` na :Tic a vráti výsledok.

alt [Ak nie sú lístky] – GUI zobrazí chybu a tok sa ukončí.

Ak lístky existujú, GUI zobrazí zoznam lístkov a cestujúci vyberie let `vyber let(`

Alergie

GUI sa opýta na alergie `spýtaj sa na alergie()`.

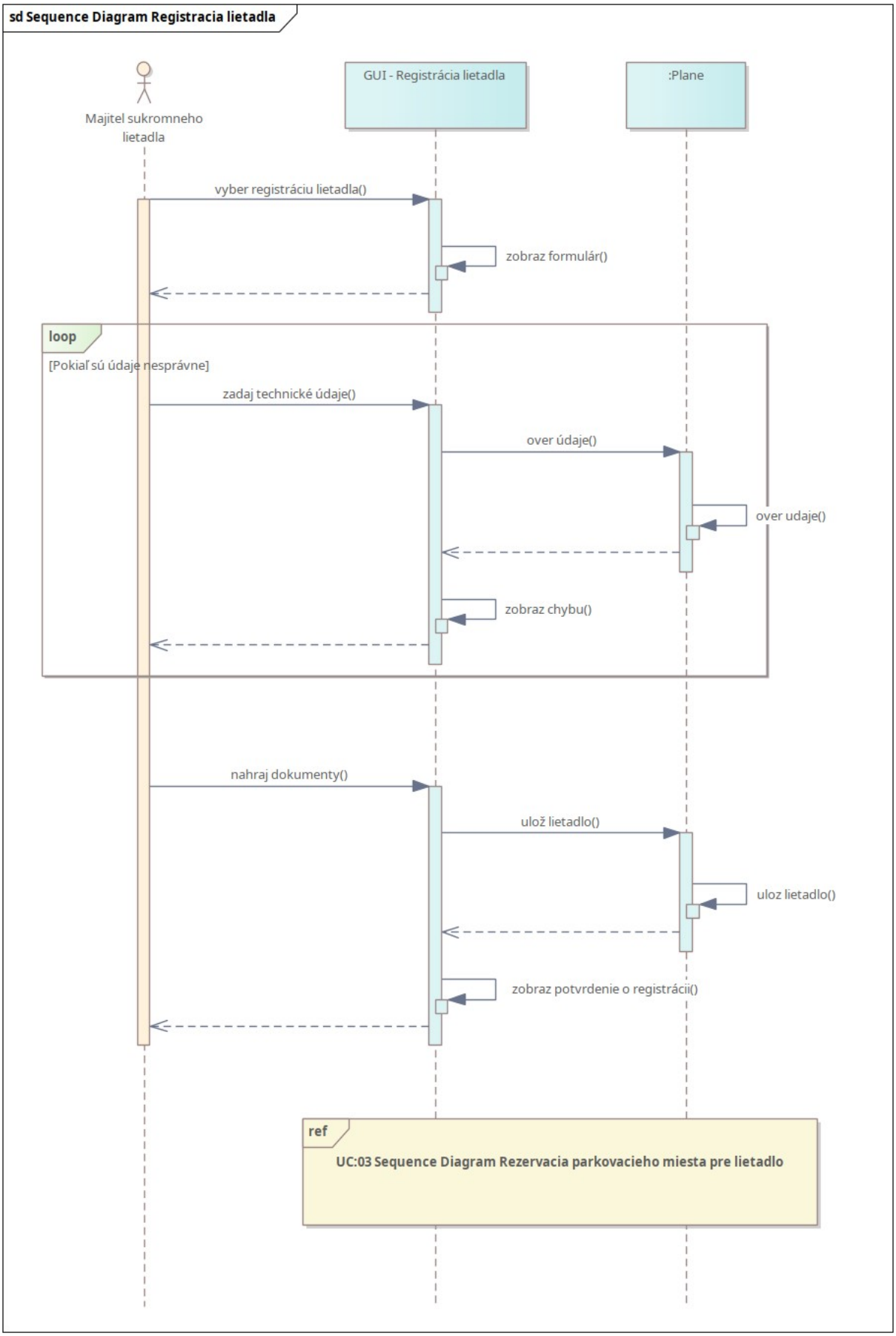
opt – Ak cestujúci má alergie, zadá ich `zadaj alergie()`. GUI volá `ulož alerg` :Meal, ktorý ich uloží do :Ticket.

Výber jedla a uloženie

GUI volá `zisti vhodné jedlá()` na :Me ktorý vráti filtrovaný zoznam. GUI zobrazí zoznam jedál cestujúcemu.

Cestujúci vyberie jedlo `vyber jedlo()`. G volá `ulož objednávku()` na :Meal, ktorý volá `ulož do letenky()` na :Ticket, kde prebehne `ukladanie()`. GUI nakoniec zobrazí `zobraz potvrdenie objednávk`

4. Registracia lietadla



Inicializácia registrácie

Majiteľ spustí proces odoslaním správy `vyber registráciu lietadla()` do GUI. GUI okamžite reaguje volaním `zobraz formulár()` a vráti majiteľovi prázdny formulár na zadanie technických údajov lietadla. Tento krok je priamočiary a prebehne vždy len raz na začiatku celého procesu.

Loop – Pokiaľ sú údaje nesprávne

Jadrom diagramu je slučka s podmienkou `[Pokiaľ sú údaje nesprávne]`. Táto slučka zabezpečuje, že systém neprijme neplatné alebo neúplné údaje a vždy vyzve majiteľa na ich opravu.

Majiteľ vyplní formulár a odošle `zadaj technické údaje()` do GUI. GUI následne volá `over údaje()` na objekt :Plane, ktorý interne vykoná vlastnú validáciu `over udaje()` a vráti výsledok overenia späť GUI. Ak sú údaje nesprávne alebo neúplné, GUI zavolá `zobraz chybu()` a odošle chybové hlásenie majiteľovi. Majiteľ je tak nútený opraviť zadané údaje a celý cyklus sa zopakuje. Slučka beží dovtedy, kým :Plane nepotvrdí správnosť všetkých zadaných technických údajov.

Nahratie dokumentov a uloženie lietadla

Po úspešnom overení údajov majiteľ odošle `nahraj dokumenty()` do GUI, čím nahrá doklady o vlastníctve lietadla. Toto je dôležitý krok, ktorý potvrdzuje právny nárok majiteľa na dané lietadlo. GUI následne volá `ulož lietadlo()` na objekt :Plane, ktorý interne vykoná `uloz lietadlo()` — teda uloží všetky technické údaje aj nahrané dokumenty do databázy. Po úspešnom uložení :Plane vráti potvrdenie GUI, ktoré zavolá `zobraz potvrdenie o registrácii()` a odošle majiteľovi správu o úspešnej registrácii lietadla.

Ref – UC03 Rezervácia parkovacieho miesta

Po dokončení registrácie diagram odkazuje pomocou bloku ref na samostatný sekvenčný diagram UC:03 Sequence Diagram Rezervácia parkovacieho miesta pre lietadlo. To znamená, že po úspešnej registrácii lietadla je majiteľ prirodzene presmerovaný do procesu rezervácie parkovacieho miesta pre svoje nové lietadlo. Tento návrh logicky prepája oba use casy — registrácia lietadla a jeho parkovanie sú úzko súvisiace činnosti.

State Machine Diagramy

1. Baggage State Diagram

Diagram zobrazuje životný cyklus batožiny v systéme od registrácie až po jej konečný stav.

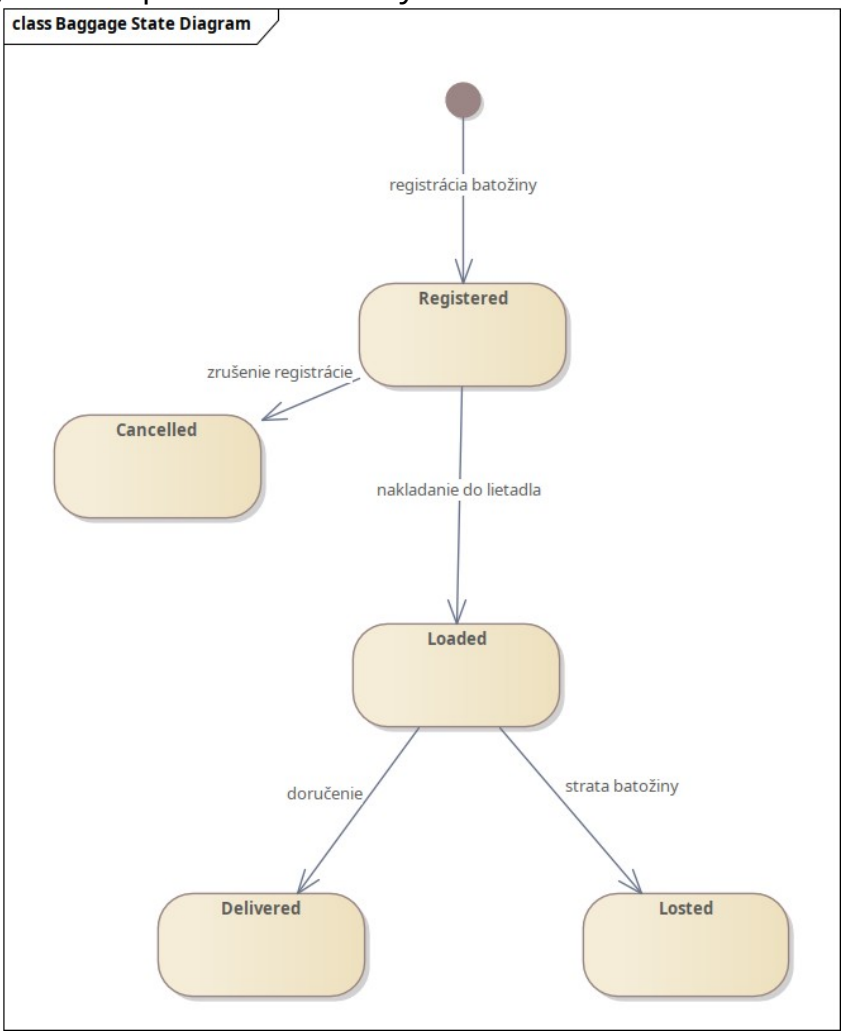
Registered – počiatočný stav. Batožina je zaregistrovaná v systéme po úspešnom vykonaní registrácie batožiny. Z tohto stavu môžu nastať dve situácie.

Cancelled – batožina prechádza do tohto stavu pri zrušení registrácie. Ide o koncový stav, ktorý nastane napríklad pri stornovaní letu alebo zrušení objednávky.

Loaded – batožina prechádza do tohto stavu pri nakladaní do lietadla. Znamená to, že batožina bola fyzicky prijatá a umiestnená na palubu.

Delivered – batožina bola úspešne doručená cestujúcemu po prílete. Ide o štandardný koncový stav.

Losted – batožina bola stratená počas prepravy. Ide o alternatívny koncový stav, ktorý nastáva pri strate batožiny.



2. Parking Place State Diagram

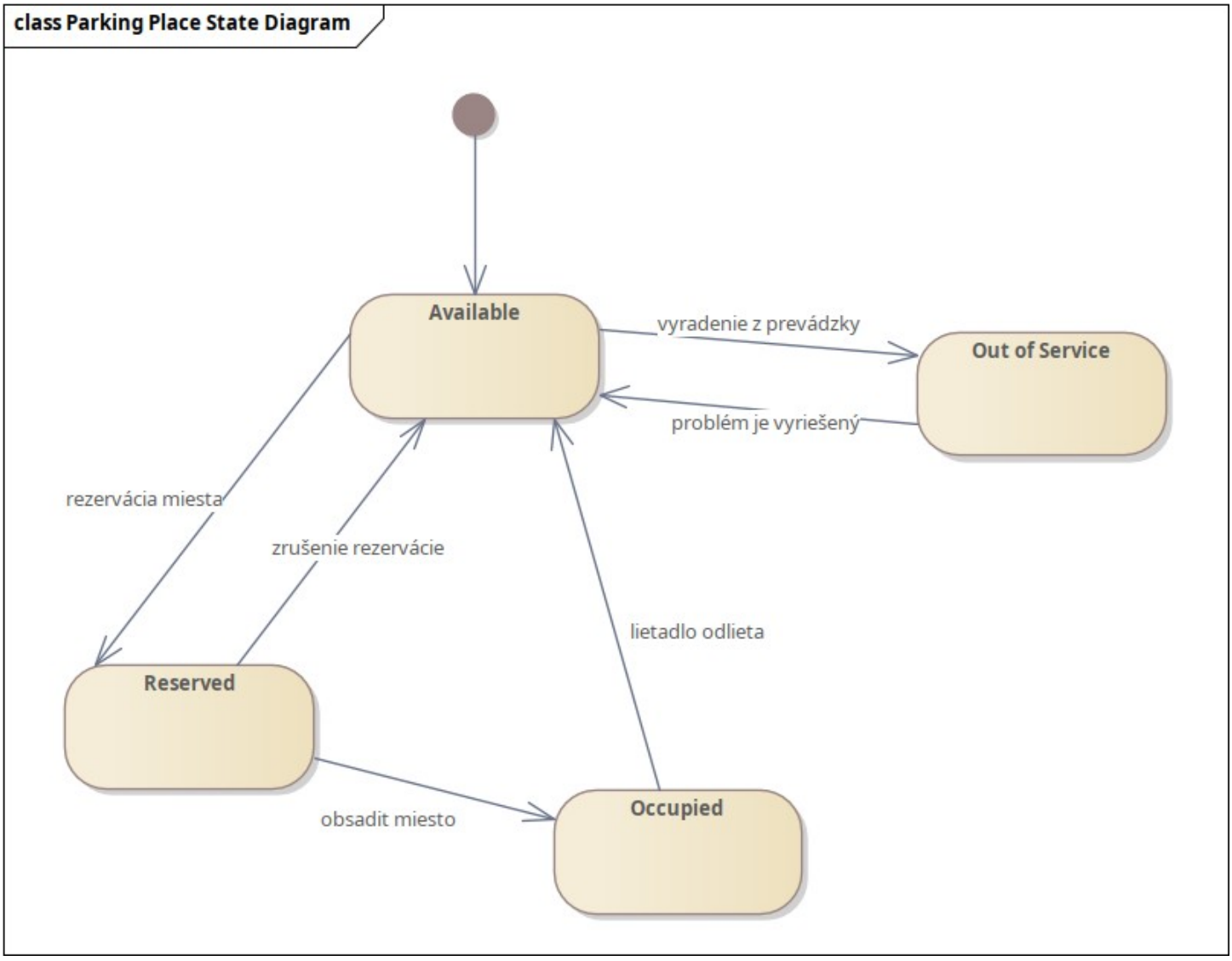
Diagram zobrazuje životný cyklus parkovacieho miesta pre lietadlo.

Available – počiatočný stav. Parkovacie miesto je voľné a pripravené na rezerváciu. Do tohto stavu sa miesto vracia po zrušení rezervácie alebo po odlete lietadla, prípadne po vyriešení technického problému.

Reserved – miesto prechádza do tohto stavu po rezervácii majiteľom lietadla. Z tohto stavu môže nastať buď zrušenie rezervácie (návrat do `Available`) alebo obsadenie miesta lietadlom (`Occupied`).

Occupied – lietadlo fyzicky obsadí parkovacie miesto. Po odlete lietadla sa miesto vracia späť do stavu `Available`.

Out of Service – miesto je vyradené z prevádzky z dôvodu technického problému alebo údržby. Po vyriešení problému sa miesto vracia do stavu `Available`.



3. Plane State Diagram

Diagram zobrazuje životný cyklus lietadla v systéme od registrácie až po jeho vymazanie.

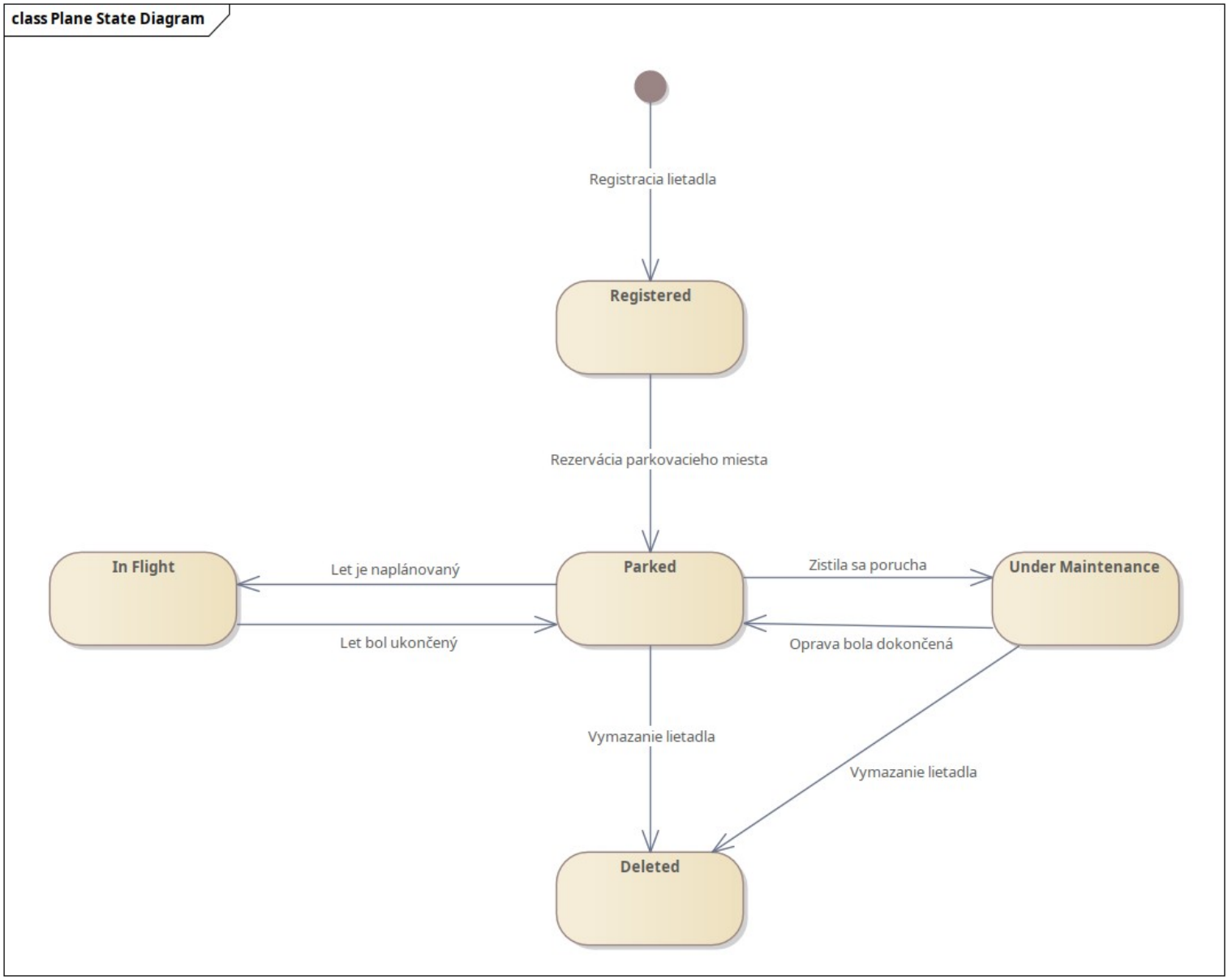
Registered – počiatočný stav. Lietadlo je zaregistrované v systéme majiteľom. Následne musí byť rezervované parkovacie miesto.

Parked – lietadlo má rezervované parkovacie miesto a fyzicky stojí na letisku. Toto je hlavný stav, z ktorého môžu nastať tri prechody.

In Flight – lietadlo prechádza do tohto stavu keď je let naplánovaný. Po ukončení letu sa lietadlo vracia späť do stavu `Parked`.

Under Maintenance – lietadlo prechádza do údržby po zistení poruchy. Po dokončení opravy sa vracia späť do stavu `Parked`.

Deleted – koncový stav. Lietadlo je vymazané zo systému. Do tohto stavu môže prejsť buď zo stavu `Parked` alebo zo stavu `Under Maintenance` vymazaním lietadla majiteľom.



4. Ticket State Diagram

Diagram zobrazuje životný cyklus lístka v systéme.

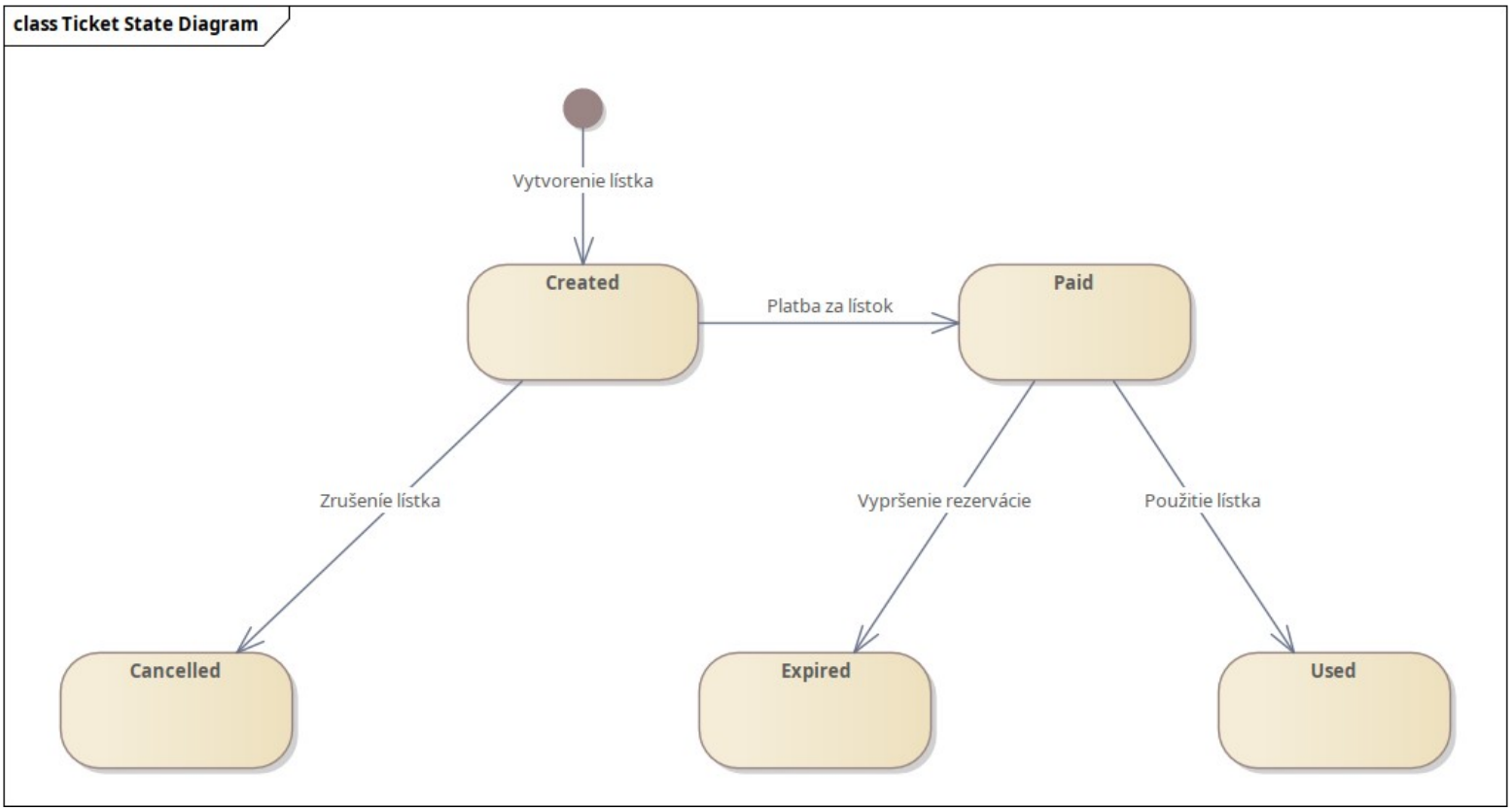
Created – počiatočný stav. Lístok je vytvorený po výbere letu cestujúcim. Z tohto stavu môžu nastať dva prechody: platba alebo zrušenie.

Paid – lístok prechádza do tohto stavu po úspešnej platbe. Z tohto stavu môžu nastať tri koncové prechody.

Cancelled – lístok bol zrušený ešte pred zaplatením. Ide o koncový stav.

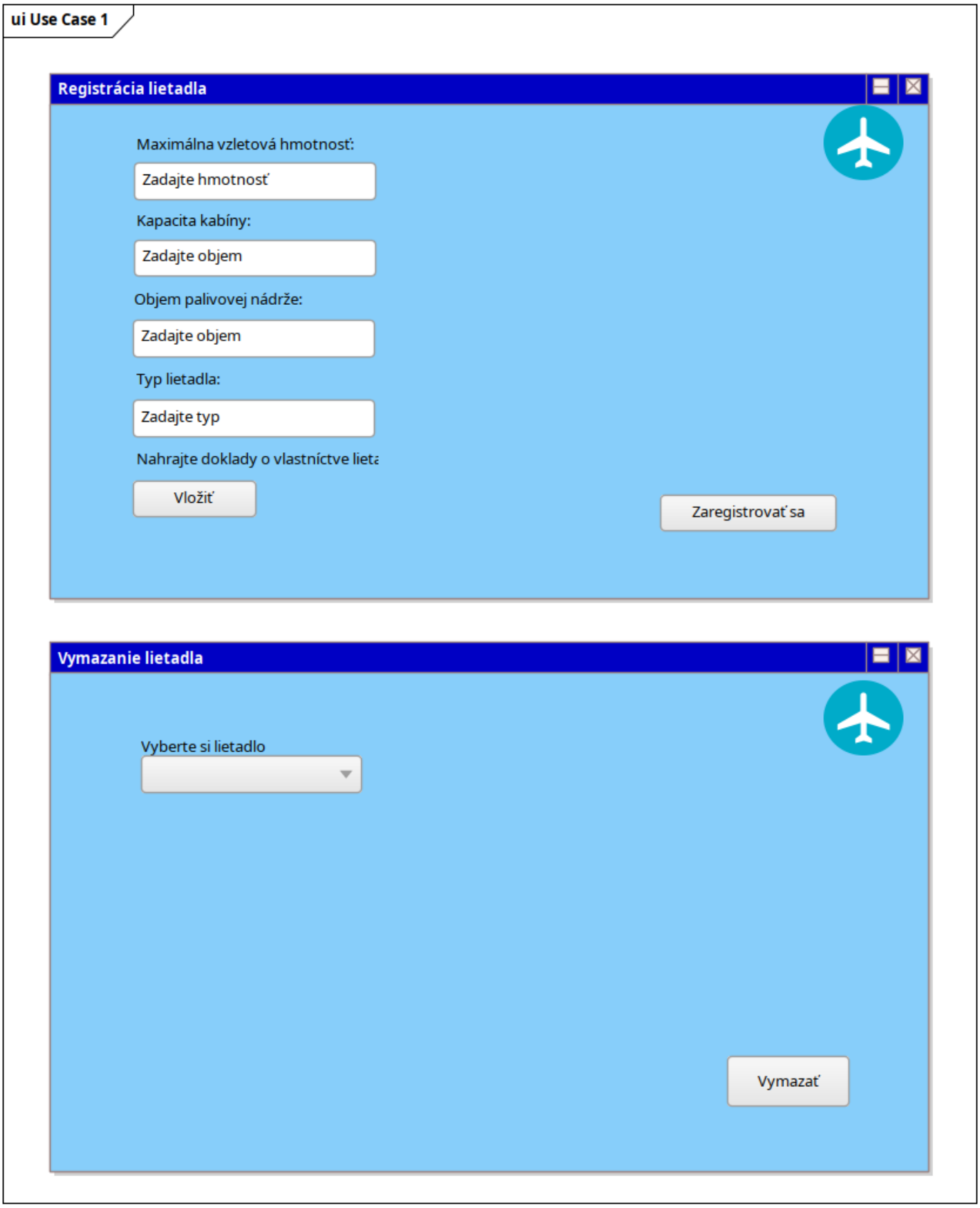
Expired – rezervácia vypršala bez použitia lístka. Ide o koncový stav.

Used – lístok bol úspešne použitý cestujúcim pri nástupe na palubu. Ide o štandardný koncový stav.



Návrh UI

1. Spravovanie lietadla



Registrácia lietadla

Obrazovka registrácie lietadla obsahuje formulár s niekoľkými povinnými poľami. Pole Maximálna vzletová hmotnosť slúži na zadanie technického parametra lietadla, ktorý určuje maximálnu povolenú hmotnosť pri vzlete. Pole Kapacita kabíny umožňuje zadať objem alebo počet miest v kabíne lietadla. Pole Objem palivovej nádrže zachytáva kapacitu palivového systému lietadla. Pole Typ lietadla umožňuje špecifikovať kategóriu lietadla, čo zodpovedá enumerácii `PlaneType` z class diagramu.

Okrem textových polí obsahuje formulár sekciu na nahratie dokladov o vlastníctve lietadla pomocou tlačidla Vložiť. Toto je dôležitý krok, ktorý overuje právny nárok majiteľa na dané lietadlo a priamo zodpovedá kroku `nahraj dokumenty()` zo sequence diagramu registrácie lietadla.

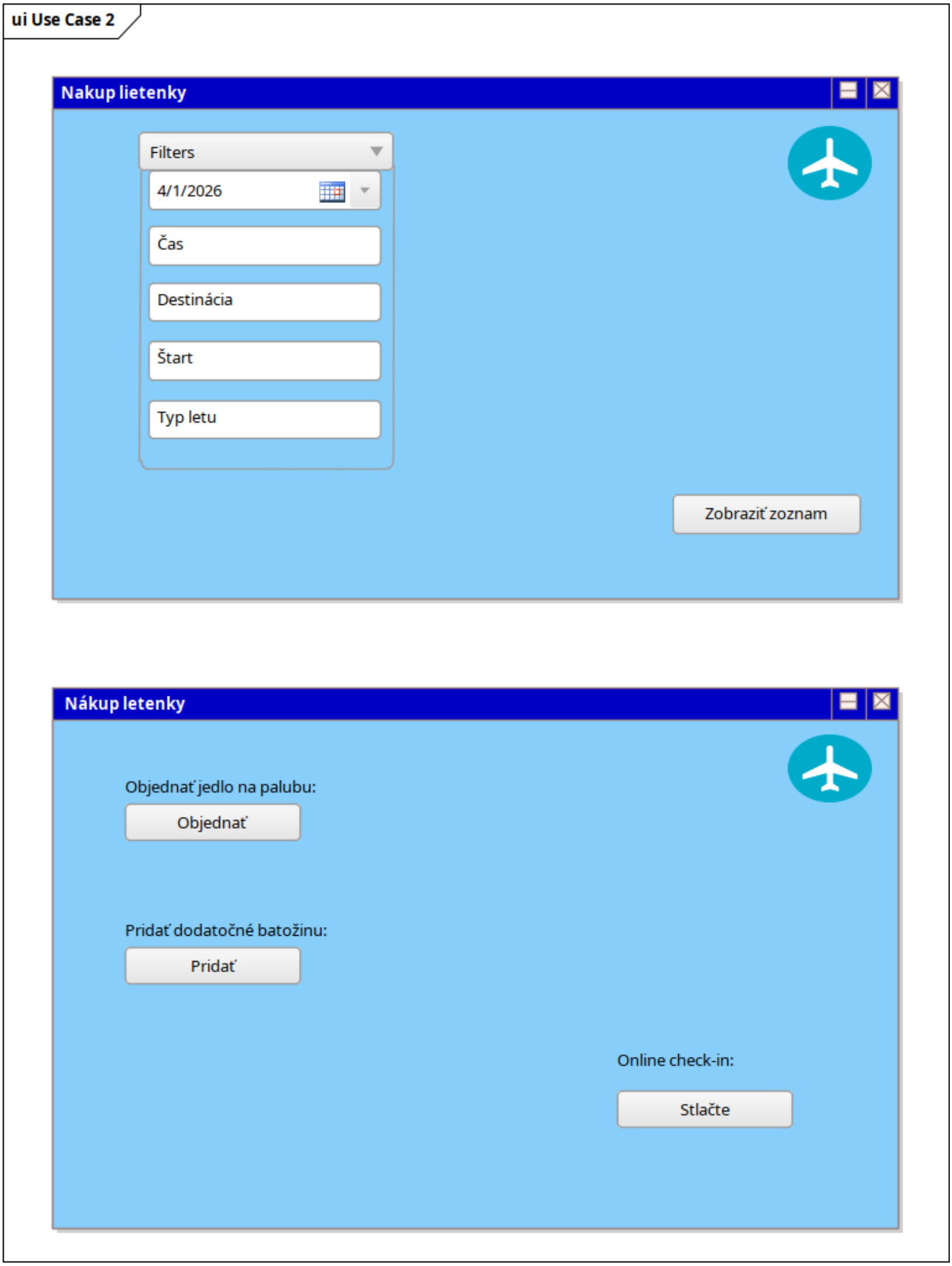
Po vyplnení všetkých údajov a nahraní dokumentov majiteľ potvrdí celý proces kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa, ktoré spustí uloženie lietadla do databázy systému.

Vymazanie lietadla

Obrazovka vymazania lietadla je navrhnutá jednoducho a prehľadne. Obsahuje rozbaľovací zoznam s nápisom Vyberte si lietadlo, ktorý zobrazí všetky lietadlá registrované na daného majiteľa. Toto priamo zodpovedá kroku zo sequence diagramu, kde systém zobrazí zoznam registrovaných lietadiel majiteľa.

Po výbere konkrétneho lietadla zo zoznamu majiteľ potvrdí jeho odstránenie zo systému kliknutím na tlačidlo Vymazať. Obrazovka je zámerne minimalistická, aby sa predišlo náhodným chybám pri mazaní — používateľ musí vedome vybrať lietadlo a následne potvrdiť akciu.

2. Nakup lietenky



Nakup lietenky – Filtrovanie letov

Prvá obrazovka slúži na vyhľadanie dostupných letov pomocou filtrov. Rozbaľovací panel Filters obsahuje niekoľko filtrovacích polí. Pole s dátumom 4/1/2026 umožňuje výber konkrétneho dátumu letu pomocou kalendára. Ďalšie polia Čas, Destinácia, Štart a Typ letu umožňujú cestujúcemu presnejšie špecifikovať požadovaný let. Tieto filtre priamo zodpovedajú kroku `zadaj filtre()` zo sequence diagramu UC02. Po nastavení filtrov cestujúci klikne na tlačidlo Zobraziť zoznam, ktoré spustí vyhľadávanie dostupných letov v systéme.

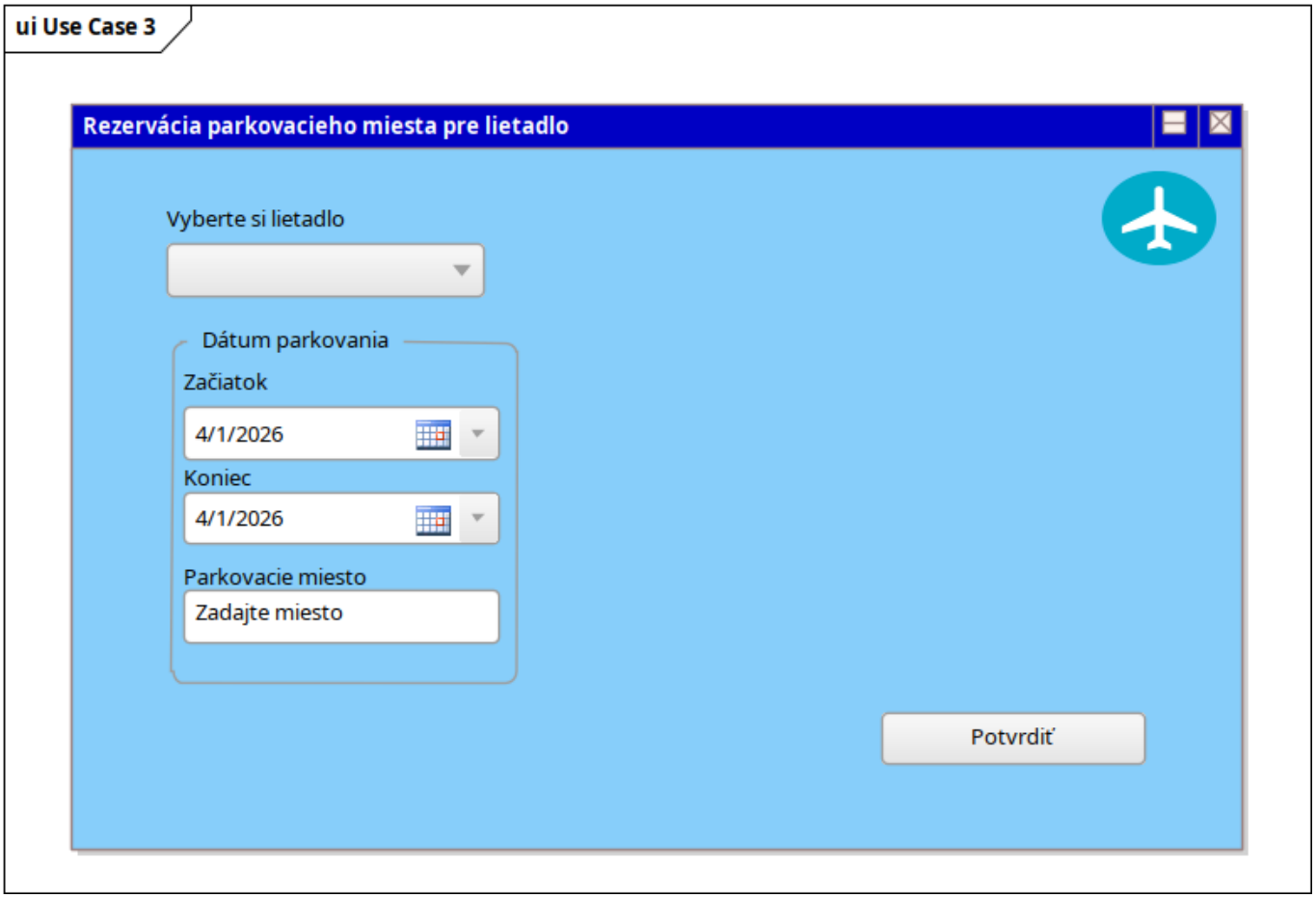
Nákup letenky – Doplnkové služby

Druhá obrazovka zobrazuje voliteľné doplnkové služby, ktoré cestujúci môže pridať k svojej letenke. Tieto služby zodpovedajú blokom `opt` zo sequence diagramu UC02.

Sekcia Objednať jedlo na palubu obsahuje tlačidlo Objednať, ktoré presmeruje cestujúceho do procesu UC06 – Objednanie stravy na palubu. Sekcia Pridať dodatočné batožinu obsahuje tlačidlo Pridať, ktoré spustí proces UC04 – Registrácia špeciálnej batožiny. Sekcia Online check-in obsahuje tlačidlo Stlačte, ktoré spustí proces UC07 – Online check-in.

Všetky tri služby sú voliteľné, čo zodpovedá návrhom use casov, kde cestujúci môže, ale nemusí využiť tieto doplnkové možnosti.

3. Rezervacia parkovacieho mesta pre lietadlo



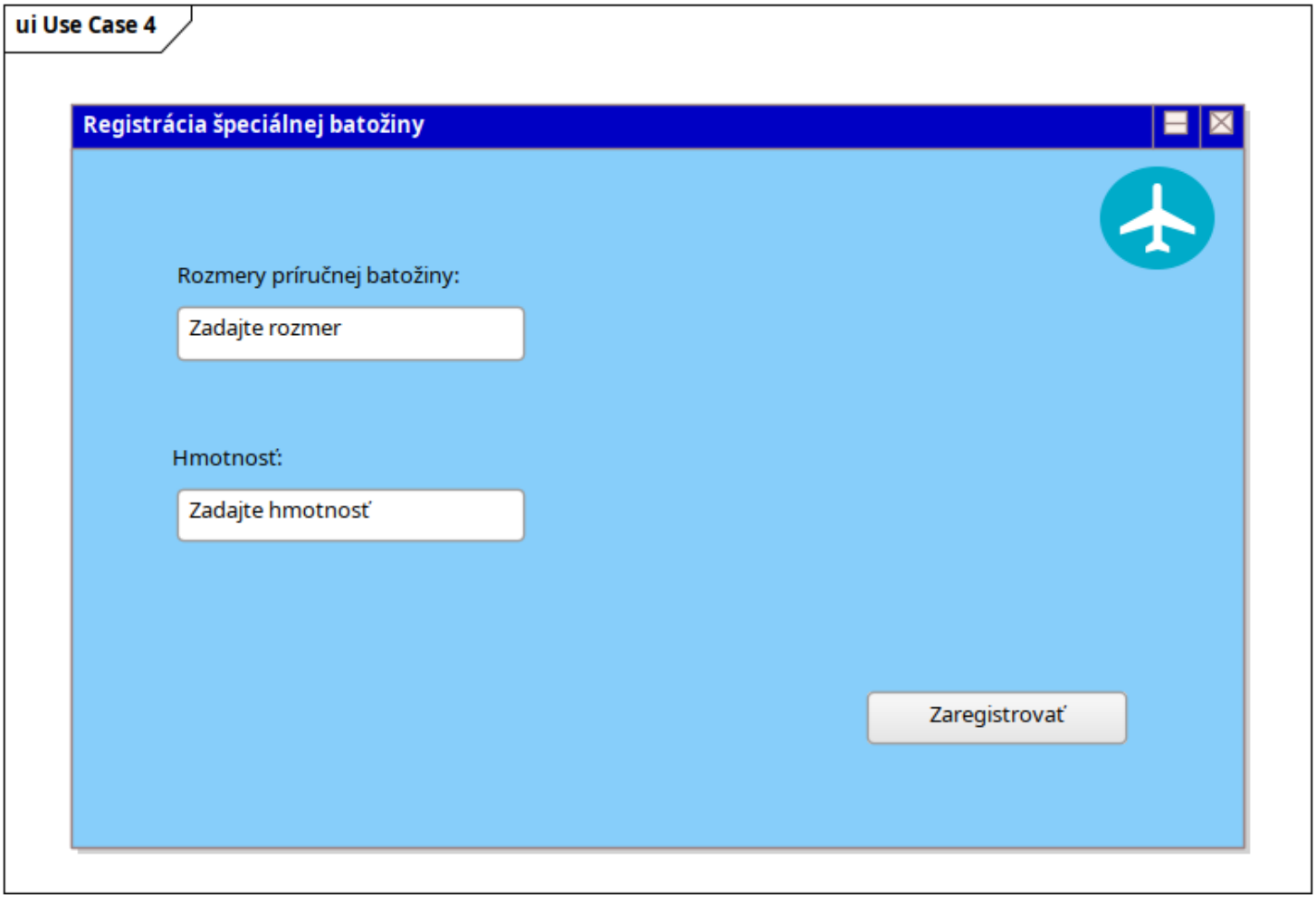
Obrazovka slúži majiteľovi súkromného lietadla na rezerváciu parkovacieho miesta na letisku.

V hornej časti sa nachádza rozbaľovací zoznam Vyberte si lietadlo, ktorý zobrazí všetky lietadlá registrované na daného majiteľa. Toto zodpovedá prvému kroku use casu, kde majiteľ vyberá konkrétne lietadlo.

Sekcia Dátum parkovania obsahuje dve polia s výberom dátumu — Začiatok a Koniec — ktoré definujú časový interval rezervácie parkovacieho miesta. Obe polia podporujú výber dátumu pomocou kalendára. Pole Parkovacie miesto umožňuje majiteľovi zadať konkrétne miesto, ktoré chce rezervovať.

Po vyplnení všetkých údajov majiteľ potvrdí rezerváciu tlačidlom Potvrdiť, ktoré spustí overenie dostupnosti miesta v systéme a uloženie rezervácie do databázy.

4. Registrácia špeciálnej batožiny



Obrazovka slúži cestujúcemu na pridanie špeciálnej batožiny k zakúpenej letenke.

Formulár obsahuje dve polia. Pole Rozmery príručnej batožiny umožňuje zadať fyzické rozmery batožiny, čo systém potrebuje na overenie, či batožina spĺňa požiadavky leteckej spoločnosti. Pole Hmotnosť slúži na zadanie hmotnosti batožiny, ktorá zodpovedá atribútu `weight` triedy `Baggage` z class diagramu.

Po vyplnení údajov cestujúci potvrdí registráciu batožiny tlačidlom Zaregistrovať, ktoré uloží informácie o batožine do databázy a priradí ju k vybranému lístku.

Implementácia

Implementácia je rozdelená do štyroch balíkov podľa diagramu balíkov: UserManagement, FlightSchedule, PlaneManagement a TicketManagement. Každý balík zoskupuje príbuzné doménové triedy a enumerácie.

UserManagement

Trieda User reprezentuje cestujúceho alebo používateľa systému. Kľúčové atribúty sú userId, name, email, type (enumerácia UserType: CESTUJUCI, MAJITEL_LIETADLA, POUZIVATEL) a zoznam priradených objektov Ticket. Hlavná obchodná metóda nakupLetenku(int ticketId, double price) vytvorí nový lístok a priradí ho používateľovi, čím realizuje prípad použitia Kúpiť letenku. Metóda overUdaje() overuje povinné polia pred každou operáciou.

FlightSchedule

Trieda Flight uchováva údaje o trase (origin, destination, departureTime, arrivalTime), referenciu na objekt Plane a zoznam lístkov Ticket. Metóda najdiLety(String origin, String destination, LocalDateTime date) implementuje filtrovanie s podporou hodnôt null, čím podporuje prípad použitia Vyhľadať lety.

Trieda Schedule agreguje viacero objektov Flight pod jeden časový slot (scheduleId, date). Poskytuje metódu najdiLety(String origin, String destination) na filtrovanie podľa trasy a metódu skontrolujDostupnost(), ktorá overuje kapacitu lietadla pre každý let v rozvrhu, čím podporuje prípad použitia Skontrolovať dostupnosť.

PlaneManagement

Trieda Plane uchováva údaje o lietadle: planeId, capacity a type (enumerácia PlaneType: PRIVATE, COMMERCIAL, MILITARY). Statický register v pamäti uchováva všetky lietadlá. Metóda zadajTechnickeUdaje() overí údaje prostredníctvom overUdaje() a zaregistruje lietadlo. Metóda ulozRezervaciu() pridá lietadlo do registra, ak v ňom ešte nie je, a metóda odstranLietadlo() ho z registra odstráni.

Trieda Parking spravuje rezervácie časových slotov pre lietadlá (parkingId, dateFrom, dateTo, plane). Metóda overDostupnost() kontroluje konflikty v statickom registri a metóda ulozRezervaciu() uloží platnú rezerváciu a deleguje volanie na plane.ulozRezervaciu().

TicketManagement

Trieda Ticket je centrálnym agregátom: referencuje jeden objekt Seat, jeden objekt CheckIn a zoznamy objektov Baggage a Meal. Statická metóda najdiListky(Double maxPrice, Integer seatId, Boolean hasCheckin, BaggageType, MealType) umožňuje viackriterijné vyhľadávanie naprieč všetkými lístkami. Metóda spracujPlatbu() overí cenu a uloží lístok do registra, čím realizuje prípad použitia Spracovať platbu. Metóda ulozDoLetenky() poskytuje alternatívnu cestu uloženia.

Trieda Seat (seatId, available, type: SeatType - ECONOMY, BUSINESS, PREMIUM) poskytuje metódu zistiCenu(), ktorá vracia pevnú cenu podľa kategórie (50 / 150 / 250), a metódu ulozRezervaciu(), ktorá pred prepojením sedadla s lístkom overí jeho dostupnosť prostredníctvom overDostupnost().

Trieda CheckIn zaznamenáva udalosť odbavenia (checkinId, date). Metóda ulozDoLetenky(Ticket t) overí dátum a priradí check-in k lístku. Metóda najdiListky() deleguje volanie na Ticket.najdiListky s filtrom podľa stavu check-inu.

Trieda Baggage (baggageId, type: BaggageType - BACKPACK, SUITCASE, TROLLEY, weight) overuje svoje atribúty v metóde overUdaje() a pripája sa k lístku prostredníctvom metódy ulozBatozinu().

Trieda Meal (mealId, price, type: MealType - BEEF_AND_RICE, PORK_AND_EGGS, CHICKEN_AND_NOODLES) podporuje filtrovanie podľa alergií prostredníctvom metódy najdiJedla(List alergii) a pripája sa k lístku prostredníctvom metódy ulozDoLetenky(List, Ticket).

Súvis s architektúrou

Každý balík priamo zodpovedá subsystému v diagrame balíkov. Vzťahy z diagramu tried - agregácie (Ticket obsahuje Seat, CheckIn, Baggage, Meal), asociácie (User odkazuje na Ticket, Flight odkazuje na Plane, Flight je súčasťou Schedule) - sú verne premietnuté do atribútov tried v Jave vrátane multiplicit. Obchodné metódy v každej triede zodpovedajú operáciám definovaným v diagrame tried a prípady použitia (Vyhľadať lety, Kúpiť letenku, Odbavenie, Spravovať parkovanie) sú sledovateľné cez konkrétne volania metód naprieč balíkmi.

Záver